Le coin des Lemmes

MATHIEU DA SILVA, JOSEPH LECLERE, THEO VIGNON

Table des matières

1. Généraux 2
1.1. Sur les réels 2
1.2. Inégalités 2
1.3. Théorie des ensembles et dénombrabilité 3
2. Combinatoire 4
2.1. Dénombrement 4
2.2. Graphes 4
3. Algèbre 5
3.1. Permutations 5
3.2. Théorie générale des groupes 6
3.3. Anneaux 9
3.4. Arithmétique 9
3.5. Polynômes et fractions rationnelles 11
3.6. Algèbre linéaire 13
3.7. Espaces euclidiens 18
4. Topologie 19
4.1. Topologie et algèbre linéaire 19
4.2. Topologie dans un espace métrique 20
4.3. Topologie des espaces vectoriels normés 21
5. Analyse 23
5.1. Suites 23
5.2. Suites et séries de fonctions 24
5.3. Séries 25
5.4. Fonctions 25
5.5. Intégration au sens de Riemann 27
5.6. Théorie de la mesure et intégration de Lebesgue 28
5.7. Espaces L^p 29
5.8. Séries entières 29
5.9. Analyse complexe 31
5.10. Equations différentielles 31
5.11. Calcul différentiel 31
6. Probabilités 32
6.1. Lemmes généraux 32
6.2. Lemmes généraux de probabilité 32
6.3. Inégalités utiles 32
6.4. Autour des variables aléatoires 34
7. Géométrie 35
7.1. Equations de figures géométriques 35
7.2. Formules de calculs d'aires et de périmètres 35

1. Généraux

1.1. Sur les réels.

1.1.1. *Une identité remarquable.*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\forall a, b \in \mathbb{C}, a^n - b^n = \prod_{k=1}^{n} (a - \varepsilon^k b)$$

où $\varepsilon = e^{\frac{2i\pi}{n}}$.

[Interpréter comme une identité polynomiale]

1.1.2. *Sous groupes de* $(\mathbb{R}, +)$.

Les sous groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont soit de la forme $a\mathbb{Z}$, soit denses dans $\mathbb{R}$.

[Considérer $a = \inf\{x > 0 | x \in \mathbb{R}^{+*}\}$ et distinguer $a = 0$ ou $a > 0$]

1.1.3. *Lemme d'approximation de Dirichlet.*

$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists 1 \leq n \leq N$ tel que $d(n\alpha, \mathbb{Z}) < \frac{1}{N}$

[Appliquer le principe des tiroirs aux vecteurs $V_k = (\alpha k - \lfloor \alpha k \rfloor)$ (chaussettes) et aux $[\frac{i}{N}, \frac{i+1}{N}]$(tiroirs)]

1.1.4. *Lemme d'approximation de Dirichlet pour p réels.*

$\forall (\alpha_1, ..., \alpha_p) \in \mathbb{R}^p, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists 1 \leq n \leq N$ tel que : $\forall k \in [\![1, p]\!], d(n\alpha_k, \mathbb{Z}) < \frac{1}{N^{\frac{1}{p}}}$

1.1.5. *Caractérisation des rationnels/irrationnels.*

$\alpha \in \mathbb{R}$ est irrationnel si et seulement si il existe une suite (n_k) d'entiers tendant vers $+\infty$ et une suite (p_k) d'entiers telles que : $\forall k \in \mathbb{N}, 0 < |\alpha - \frac{p_k}{n_k}| \leq \frac{1}{n_k^2}$ i.e. l'ensemble C des couples $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}$ tels que $|n\alpha - p| \leq \frac{1}{n}$ est infini.

[Sens direct : par l'absurde en considérant $\varepsilon = \min_{(n,p) \in C} (|n\alpha - p|)$ et N tel que $\frac{1}{N} \leq \varepsilon$. Sens retour : par contraposée]

1.2. Inégalités.

1.2.1. *Les classiques.*

(1) $\forall a, b \in \mathbb{C}, ||a| - |b|| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$

(2) $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) \leq |x|$

[Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, concavité du sinus qui se trouve au-dessus de la corde reliant 0 à $\frac{\pi}{2}$.]

(3) $\forall x \in [\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \frac{2}{\pi}|x| \leq |\sin(x)|$

(4) $\forall u > 0, \forall \alpha \geq 1, u \leq 1 + u^\alpha$.

1.2.2. *Inégalité de Young.*

Soient $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors :

$$\forall x, y \geq 0, xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$

[Pour des réels >0, en écrivant $x = e^{\ln x}$, c'est une traduction de la convexité de l'exponentielle car, c'est : $e^{\frac{p \ln x}{p} + \frac{q \ln y}{q}} \leq \frac{e^{p \ln x}}{p} + \frac{e^{q \ln y}}{q}$.]

1.2.3. *Inégalité de Young sur les intégrales.*

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ de classe C^1 bijective. Alors :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, xy \leq \int_0^x f(t)dt + \int_0^y f^{-1}(t)dt$$

et le cas d'égalité correspond à $y = f(x)$.

[Etudier la fonction différence avec l'un des paramètres fixé.]

1.2.4. *Inégalité de Hölder-Minkowski.*

Soient $x_1, ..., x_n$ et $y_1, ..., y_n$ des réels positifs et $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors :

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq (\sum_{i=1}^n x_i^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{i=1}^n y_i^q)^{\frac{1}{q}}$$

[Sommer sur l'inégalité de Young avec λx_i et $\frac{1}{\lambda} y_i$. Conclure en choisissant $\lambda = (\frac{(\sum_{i=1}^n y_i^q)}{(\sum_{i=1}^n x_i^p)})^{\frac{1}{p+q}}$.]

1.2.5. *Inégalité du réordonnement.*

Soient $a_1 \leq ... \leq a_n$ et $b_1 \leq ... \leq b_n$ des réels. Alors pour toute permutation $\sigma \in S_n$ on a :

$$\sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} \leq \sum_{k=1}^n a_k b_{\sigma(k)} \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k$$

[Par récurrence sur n. Pour l'hérédité isoler les termes dépendant de $n+1$ et appliquer HR avec une transposition et une permuation de S_n]

1.3. **Théorie des ensembles et dénombrabilité.**

1.3.1. *Zorn, Zermelo et axiome du choix.*

LPSSE :

(1) *(Axiome du choix)* Pour tout ensemble E il existe $f : \mathcal{P}(E) \to E$ telle que $\forall A \neq \emptyset, f(A) \in A$.

(2) *(Axiome de Zorn)* Tout ensemble non vide, ordonné et inductif, i.e. tel que toute partie totalement ordonnée admet un élément maximal, admet au moins un élément maximal.

(3) *(Axiome de Zermelo)* Tout ensemble non vide peut être bien ordonné.

[

(1) Zermelo $\Rightarrow$ Choix : Prendre $f : A \mapsto min(A)$ si A non vide et $f(E)$ sinon.

(2) Zorn $\Rightarrow$ Zermelo : Considérer $\mathcal{M} = \{(A, \leq_A) | A \in \mathcal{P}(E)\}$ où les $\leq_A$ sont des bons ordres sur les A.

Munir $\mathcal{M}$ de $\preccurlyeq$ définie comme suit :

$$(A, \leq_A) \preccurlyeq (B, \leq_B) \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ \leq_A = \leq_{B_{|A \times A}} \\ \exists (a, b) \in A \times B, b \leq_B a \Rightarrow b \in A \end{cases} \quad \text{(A est une partie héréditaire de B)}$$

Appliquer Zorn à $(\mathcal{M}, \preccurlyeq)$ qui est non vide, ordonné et inductif. Il admet alors un plus grand élément $(U, \leq_U)$ et on a nécessairement $U = E$ car sinon il existe $x \in E \setminus U$ et on peut construire $(V, \leq_V)$ tel que $(U, \leq_U) \preccurlyeq (V, \leq_V)$ ce qui contredit la maximalité de $(U, \leq_U)$. On prend pour cela $V = U \cup \{x\}$.

(3) Choix $\Rightarrow$ Zorn :

]

1.3.2. *Théorème de Cantor-Bernstein.*

Soient E et F deux ensembles. S'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E, alors E et F sont équipotents.

1.3.3. *Non dénombrabilité du complémentaire d'un sous groupe strict de* $\mathbb{R}$.

Soit G un sous-groupe additif strict de $\mathbb{R}$. Alors $\mathbb{R} \setminus G$ est non dénombrable.

2. Combinatoire

2.1. **Dénombrement.**

2.1.1. *Lemme des bergers.*

Soient X un ensemble fini et Y un ensemble quelconque. Soit $f : X \to Y$. Alors :

$$Card(X) = \sum_{y \in f(X)} Card(f^{-1}(\{y\}))$$

2.1.2. *Coefficients multinomiaux.*

Soit E un ensemble fini de cardinal n. On note $\binom{n}{i_1, i_2, ..., i_k}$ le nombre de partitions $A_1, ..., A_k$ de E où pour tout j, $Card(A_j) = i_j$. On a :

$$\binom{n}{i_1, i_2, ..., i_k} = \frac{n!}{(i_1!)(i_2!)...(i_k!)}$$

2.1.3. *Nombre de n-uplets de somme k.*

Soit $k \in \mathbb{N}$. Le nombre de n-uplets $(a_1, ..., a_n) \in \mathbb{N}^n$ tels que $a_1 + ... + a_n = k$ est $\binom{n+k-1}{k}$.

2.1.4. *Nombres de Bell.*

On note B_n le nombre de partitions d'un ensemble à n éléments. Alors :

(1) $\forall n, B_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B_k$

(2) $\forall n, B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}$

2.1.5. *Nombres de Catalan.*

On note C_n le nombre de triangulations d'un polygone régulier à $n+2$ côtés. Alors :

(1) (Formule de Segner) $\forall n, C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$

(2) $\forall n, C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$

(3) C'est aussi le nombre de chemins monotones le long des arêtes d'une grille $n \times n$ qui restent sous (au sens large) la diagonale.

(4) C'est aussi le nombre de parenthésages d'une expression à $n+1$ facteurs.

2.2. **Graphes.**

2.2.1. *Somme des dégrés d'un graphe.*

Soit (V, E) un graphe. Alors

$$\sum_{\nu \in V} deg(\nu) = 2|E|$$

2.2.2. *Lemme de Sperner.*

Soit T un triangle triangulé et colorié selon les règles suivantes :

(1) Les sommets sont coloriés de 3 couleurs différentes c_1, c_2, c_3.

(2) Sur une arête $[c_i, c_j]$ donnée, les points de la triangulation sont coloriés en c_i ou c_j.

Alors quelque soit le coloriage des points à l'intérieur du triangle, il existe un petit triangle colorié c_1, c_2, c_3.

[On associe un graphe au triangle : les petits triangles ainsi que l'extérieur sont des sommets du graphe, et il existe une arête entre deux sommets si et seulement si les deux triangles associés partagent une arête colorée c_1, c_2. On remarque que sur l'arête $[c_1, c_2]$ de T il y a forcément un nombre impair de changements de couleurs donc l'extérieur est de degré impair. Or, la somme des degrés est paire, donc la somme des degrés des petits triangles est impaire, i.e. il y a un nombre impair de triangles de degré impair. Mais, un triangle est forcément de degré 0, 1 ou 2. Il y a donc un nombre impair de petit triangles de degré 1, i.e. coloriés c_1, c_2, c_3.]

2.2.3. *Théorème de Turan.*

Soit $p \geq 2$ et G un graphe (simple) d'ordre n ne contenant pas de p-clique. Si m est le nombre d'arêtes de G, alors :

$$m \leq \left(1 - \frac{1}{p-1}\right)\frac{n^2}{2}$$

3. Algèbre

3.1. **Permutations.**

3.1.1. *Conjugué d'un cycle.*

Soit $c = (a_1, a_2, ..., a_r)$ un r-cycle de $\mathcal{S}_n$ avec les a_i deux à deux distincts. Alors pour toute permutation $\tau \in \mathcal{S}_n$ on a : $\tau \circ c \circ \tau^{-1} = (\tau(a_1), ..., \tau(a_r))$.

3.1.2. *Caractérisation des permutations conjuguées.*

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de $[\![1, n]\!]$. Alors il existe $\tau \in \mathcal{S}_n$ telle que $\sigma_1 = \tau \circ \sigma_2 \circ \tau^{-1}$ si et seulement si pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ σ_1 et σ_2 ont le même nombre d'orbites de cardinal k.

[Sens direct : décomposer en cycles à supports disjoints et appliquer le lemme précèdent. Sens réciproque : Décomposer en cycles à supports disjoints et utiliser l'hypothèse pour construire τ.]

3.1.3. *Sur les matrices de permutations.*

(1) $\sigma \in (\mathcal{S}_n, \circ) \to P_\sigma \in (GL_n(\mathbb{C}), \times)$ est un morphisme de groupe.

(2) P_σ est la matrice dans la base canonique $(e_1, ..., e_n)$ de l'endomorphisme u tel que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $u(e_i) = e_{\sigma(i)}$.

(3) $Tr(P_\sigma)$ est le nombre de points fixes (orbites de cardinal 1) de σ.

(4) Si P_σ possède l_i cycles d'ordre i, alors :

$$\chi_{P_\sigma} = \prod_{1 \leq i \leq n} (X^i - 1)^{l_i}$$

(5) Deux permutations sont conjuguées si et seulement si leurs matrices de permutation sont semblables.

[Sens direct trivial, sens retour : utiliser (3), puis montrer par récurrence que les 2 permutations ont le même nombre d'orbites de cardinal k et conclure par la caractérisation]

(6) Toute matrice de permutation peut s'écrire par blocs de la forme $\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

3.2. **Théorie générale des groupes.**

3.2.1. *Théorème d'Euler.*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{Z}$ tel que $(x, n) = 1$, on a :

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$$

[C'est le théorème de Lagrange appliqué au groupe des unités de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.]

3.2.2. *Théorème de Lagrange.*

Soit G un groupe fini. Soit H un sous groupe de G. Alors $Card(G) = Card(H) \times (G : H)$.
[Pour $x, y \in G$, introduire xRy si et seulement si $xy^{-1} \in H$ et quotienter.]

3.2.3. *Sous-groupes d'un groupe cyclique.*

Les sous-groupes d'un groupe cyclique sont eux-mêmes cycliques.
[Considérer un générateur x de G, puis l'entier m=min $\left\{k \in \mathbb{N}^* | x^k \in H\right\}$. Conclure par minimalité en utilisant une division euclidienne que $H =< x^m >$.]

3.2.4. *Sur les espaces vectoriels construits sur un corps à p éléments.*

Soit E un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension n. Alors :

(1) Pour $r \in [\![0, n]\!]$, le nombre λ_r de systèmes libres à r vecteurs de $\mathbb{F}_p^n$ est :

$$\lambda_r = (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2)...(p^n - p^{r-1})$$

(2) $Card(E) = p^n$

(3) Il y a autant de matrices de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ que de bases de $\mathbb{F}_p^n$, en particulier :

$$Card(GL_n(\mathbb{F}_p)) = \prod_{j=0}^{n-1} (p^n - p^j)$$

(4) Dénombrement des couples de sous-espaces vectoriels supplémentaires de dimension $d, n - d$:
C'est considérer une base $(e_1, .., e_n)$ de E, et voir que $Vect(e_1, ..., e_d) = Vect(e'_1, .., e'_d) \iff$
On passe d'une base à l'autre par un changement de base, soit $Card(GL_d(\mathbb{F}_p)$ choix. Par le lemme des bergers, il y en a donc :

$$\frac{Card(GL_n(\mathbb{F}_p))}{Card(GL_d(\mathbb{F}_p))Card(GL_{n-d}(\mathbb{F}_p))}$$

3.2.5. *Cyclicité des sous-groupes de* $(\mathbb{K}^*, \times)$.

(1) *(Lemme d'arithmétique)* Pour $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ il existe $(m', n') \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que :

(a) $m'|m$

(b) $n'|n$

(c) $PGCD(m', n') = 1$

(d) $PPCM(m, n) = m'n'$

[utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique et choisir des exposants soit nul, soit maximaux.]

(2) *(Existence de l'exposant du groupe)* Si G est abélien, il existe $g \in G$ d'ordre le $PPCM$ des ordres des éléments de G.
[D'après le lemme d'arithmétique précédent, on construit à partir de deux éléments a,b un élément d'ordre le PPCM de leurs ordres.]

(3) Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors tout sous-groupe fini de $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique.
[Considérer m l'exposant de G et n son cardinal. Remarquer que $G \subset \{x \in \mathbb{K}/x^m - 1 = 0\}$ qui donne $m \geq Card(G)$ comme solutions d'une équation polynomiale sur un corps, puis que $m \leq Card(G)$ par le théorème de Lagrange.]

(4) Plus généralement, pour un groupe fini G sur lequel l'équation $x^d = e$ possède au plus d solutions, G est cyclique.
[$n = Card(G)$, on utilisera $n = \sum_{d|n} \phi(d)$ pour montrer par récurrence sur $d \mid n$ que G possède exactement $\phi(d)$ éléments d'ordre d]

3.2.6. *Linéarisation de $(p+1)^{p^k}$.*

Soit $p \geq 3$ premier et $k \geq 1$. Alors il existe λ entier ne divisant pas p tel que
$$(p+1)^{p^k} = 1 + \lambda p^{k+1} \text{ et } (p+1)^{p^k} \equiv 1 + p^{k+1}[p^{k+2}].$$
[Par récurrence sur k en utilisant le binôme et le fait que p divise $\binom{p}{k}$ pour $k \in [\![1, p-1]\!]$.]

3.2.7. *Conséquence sur la cyclicité des $U(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ pour p premier impair.*

L'identité précédente nous donne que p+1 est d'ordre p^{k-1} dans $U(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ pour $k \geq 2$. On considère x un générateur de $\mathbb{F}_p^*$, sa classe dans $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ est d'ordre multiple de p-1 :$\alpha(p-1)$. $x^\alpha(p+1)$ est d'ordre désormais d'ordre $Card(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$ puisque $(p^{k-1}, p-1) = 1$.

3.2.8. *L'équation aux classes.*

Soit $(G, *)$ un groupe fini opérant sur un ensemble fini E. Pour $x \in E$ notons O_x l'orbite de x (i.e. $O_x = \{g * x / g \in G\}$) et notons St_x le stabilisateur de x (i.e. $St_x = \{g \in G / g * x = x\}$). Soit Ω l'ensemble des orbites. Alors :

$$\forall x \in E, Card(G) = Card(St_x)Card(O_x) \tag{1}$$

[Pour g donné, les g' tels que $g' * x = g * x$ sont exactement les gSt_x. On conclut par le lemme des bergers.]

$$Card(E) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{Card(G)}{H_\omega} \tag{2}$$

où H_ω est le cardinal du stabilisateur de $x \in \omega$.
[On définit $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow O_x = O_y$. Les classes d'équivalence sont les différentes orbites.]

3.2.9. *La bonne bijection.*

Soit G un groupe fini et $g \in G$. Alors , $\mu_g : x \in G \to gx$ est une bijection.

3.2.10. *Théorème de Cayley.*

Tout groupe fini est isomorphe à un sous-groupe de S_n pour un n donné.
[Considérer $\phi : g \in G \longrightarrow \mu_g$ qui plonge G dans $S(G)$]

3.2.11. *Le théorème du rang pour les groupes.*

Soient G et H deux groupes finis et $f : G \to H$ un morphisme de groupe. Alors :
$$Card(G) = Card(Ker(f))Card(Im(f))$$
[Fibrer G par f i.e. écrire $G = \bigcup_{y \in Im(f)} f^{-1}\{y\}$ et utiliser la bonne bijection.]

3.2.12. *Théorème de Cauchy.*

Soit G un groupe fini de cardinal n. Alors pour tout diviseur p premier de n, G contient un élément d'ordre p.

[Preuve élémentaire pour le cas abélien : Pour un système générateur donné, $\phi : (y_1, .., y_r) \in \prod_{i=1}^{r} < x_i > \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} y_i$ nous donne : $\prod_{i=1}^{r} | < x_i > | = |G| \times |Ker(\phi)|$ divisible par p, ce qui conclut.

Cas général : Considérer $X = \left\{(x_1, .., x_p) \in G^p | \prod_{1 \leq i \leq p} x_i = 1_G\right\}$, faire agir $\mathbb{F}_p$ via $(k, (x_1, .., x_p)) \longrightarrow (x_{k+1}, .., x_{k+p})$ en regardant les indices dans $\mathbb{F}_p$. Ecrire l'équation aux classes, les éléments que l'on cherche sont les points fixes sous cette action.]

3.2.13. *Premier théorème de Sylow.*

Soit G un groupe fini p un diviseur premier de $Card(G)$. Alors G contient au moins un p-sous-groupe de Sylow (i.e. un sous-groupe H de cardinal p^α, où $n = p^\alpha m$ avec p ne divisant pas m).

[(Je traite le cas abélien qui est plus élémentaire) Considérer $x \in G$ d'ordre p par le lemme de Cauchy et $H =< x >$. Le groupe quotient G/H est d'ordre $p^{\alpha-1}m$ et on conclut par récurrence en utilisant le plongement canonique de G dans G/H]

[Preuve élégante du cas général : Vérifier le théorème sur $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ en exhibant le p-groupe de Sylow des matrices triangulaires supérieures avec des 1 sur la diagonale. Appliquer le théorème de Cayley pour se ramener d'un groupe G fini quelconque à un sous-groupe des matrices de permutations vues dans $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Montrer qu'enfin on peut construire un p-sous-groupe de Sylow de tout sous-groupe $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ de à partir de celui exhibé.]

3.2.14. *Automorphisme intérieur.*

Soit G un groupe fini et $a \in G$. Alors : $\varphi_a : g \in G \to aga^{-1}$ est un automorphisme intérieur.

3.2.15. *Le projecteur "moyenne".*

Soit G un groupe fini de $GL_n(\mathbb{K})$. Alors
$P : f \in \mathcal{L}(E) \to \frac{1}{Card(G)} \sum_{g \in G} g \circ f \circ g^{-1}$ est un projecteur.

[Comme $g \in G \longrightarrow gg'$ est une bijection, $g'oP(f)og'^{-1} = P(f)$ et en sommant, $P^2 = P$.]

3.2.16. *Produit scalaire adapté à un groupe fini.*

Soit G un sous-groupe fini de $GL(E)$ où E est euclidien, $(x|y) = \sum_{g \in G} < g(x)|g(y) >$ définit un produit scalaire. On en tire des conséquences intéréssantes :

(1) Un sous-espace stable par G possède un supplémentaire stable par G.
[Considérer l'orthogonal du sous-espace au sens de ce nouveau produit scalaire]

(2) G est conjugué à un sous-groupe de $O(E)$.

3.2.17. *Trace d'une somme de matrices d'un sous groupe fini de $GL_n(\mathbb{K})$.*

Soit $G = \{A_1, ..., A_p\}$ un sous groupe multiplicatif fini de cardinal p de $GL_n(\mathbb{K})$.
Alors $Tr(\sum_{k=1}^{p} A_k)$ est un multiple de p.

[Avec P défini au-dessus, $r = rg(P) = \frac{\sum_{i=1}^{p} Tr(A_i)}{Card(G)}$ et donc, $\sum_{i=1}^{p} Tr(A_i) = r \times p$.]

3.2.18. *Que sont les sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$?*

Pour $m > 2$, un sous-groupe fini G de $GL_n(\mathbb{Z})$ se plonge dans $GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ par la réduction modulo m.

[Si $M \equiv I_n[m]$, on écrit $M = I_n + mN$ avec $N \in M_n(\mathbb{Z})$. G fini entraine l'existence de k tel que $M^k = I_n$. $\frac{M - I_n}{m}$ est diagonalisable, entière et à spectre de module < 1. Ses itérés tendent vers 0, elle est donc nulle APCR : diagonalisable + nilpotent $\longrightarrow$ nulle.]

3.2.19. *Théorème de Dunford multiplicatif.*

Soit k un corps de caractéristique p. Soit $M \in GL_n(k)$. Il existe une décomposition $M = DU$ où D est diagonalisable, U est unipotente et où $DU = UD$. En particulier, D et U sont des puissances de M.

3.2.20. *Factorisation dans un groupe.*

Soit G un groupe, p un nombre premier et g un élément de G d'ordre n. Alors il existe un unique couple (a, b) dans G tel que $g = ab = ba$ et tel que l'ordre de a est un entier premier à p et l'ordre de b est une puissance de p.

3.3. **Anneaux.**

3.3.1. *Idéaux de $C^0([0,1], \mathbb{R})$.*

Les idéaux maximaux de $C^0([0,1], \mathbb{R})$ sont de la forme $I_x = \{f \in C^0([0,1], \mathbb{R}) | f(x) = 0\}$.

3.4. **Arithmétique.**

3.4.1. *Lemme des restes chinois.*

Si $PGCD(m, n) = 1$, alors $\varphi : x = \bar{r}\ mod(mn) \to (\bar{r}\ mod(m), \bar{r}\ mod(n))$ est un isomorphisme d'anneaux.

Rq : ça fait penser au lemme des noyaux

3.4.2. *Formule de Legendre.*

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit p premier. Alors :

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$$

[$v_p(n!) = \sum_{k \leq n} \sum_{i \geq 1, p^i | k} 1 = \sum_{i \geq 1} \sum_{k \leq n, p^i | k} 1 = \sum_{i \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$ par Fubini]

3.4.3. *Lemme de la congruence modulo 9.*

Tout entier N est congru à la somme de ses chiffres modulo 9.

[Rq : se généralise en base b]

3.4.4. *Théorème de Wilson.*

Un entier $p \geq 2$ est premier ssi $(p-1)! \equiv -1[p]$

[Sens retour immédiat par contraposée. Sens direct : Le petit thèorème de Fermat donne la factorisation suivante $\prod_{x \in \mathbb{F}_p^*} (X - x) = X^{p-1} - 1$. On identifie alors le coefficient constant du polynôme.]

3.4.5. *Autour de la fonction ζ de Riemann et de son produit eulérien.*

On a :

$$\zeta(s) = \prod_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i^s}}$$

[écrire : $S_k(s) = \sum_{j_1 \in \mathbb{N}^*} \dots \sum_{j_k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p_1^{j_1} \dots p_k^{j_k})^s} = \prod_{i=1}^k \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{p_i^{js}} = \prod_{i=1}^k \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i^s}}$,
$A_k = \{n \in \mathbb{N}* | \text{Les facteurs premiers de n sont parmi } (p_i)_{1 \leq i \leq k}\}$ et
$|S_k(s) - \zeta(s)| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}^* \setminus A_k} \frac{1}{n^s}$.]

3.4.6. *La série des inverses des nombres premiers.*

Soit P l'ensemble des nombres premiers. Alors : $\sum_{p \in P} \frac{1}{p}$ diverge.

[Utiliser $ln(\frac{1}{1 - \frac{1}{p}}) \sim \frac{1}{p}$. Autre méthode : Prendre le logarithme du produit eulérien de ζ qui se décompose en $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^s}$ et une somme bornée, on conclut par la divergence de ζ en 1.]

3.4.7. *Autour de l'indicatrice d'Euler.*

Soit $\varphi : n \in \mathbb{N} \to Card(\{k \in [\![1, n]\!] / PGCD(k, n) = 1\})$ l'indicatrice d'Euler. Alors :

(1) $\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

[Regarder le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines de l'unité, on peut expliciter exactement les $\phi(d)$ éléments d'ordre d du groupe pour $d \mid n$. On conclut par passage au cardinal sur la réunion disjointe.]

(2) Si $n = \prod_{k=1}^{n} p_k^{\alpha_k}$, alors :

$$\varphi(n) = n \prod_{k=1}^{r} (1 - \frac{1}{p_k})$$

[Preuve probabiliste possible en considérant une variable suivant la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$ et l'indépendance des évènements $(p \mid X)_{p \in \mathcal{P}}$]

(3) Si $PGCD(m, n) = 1$, alors $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$

[Découle du lemme des restes chinois puisque l'isomorphisme s'induit en un isomorphisme de groupes sur les groupes des unités.]

3.4.8. *Autour de la fonction de Moebius.*

$$\text{Soit } \mu : n \in \mathbb{N} \to \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^r & \text{si n est produit de r nombres premiers distincts} \\ 0 & \text{si n est divisible par le carré d'un nombre premier} \end{cases}$$

Soit E l'espace des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$ muni de la convolution de Dirichlet * définie par : $\forall f, g \in E, \forall n \in \mathbb{N}, (f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g(\frac{n}{d})$. Alors :

(1) $(E, *)$ est un monoïde commutatif de neutre $\varepsilon : n \to \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

(2) On a : $\mu * 1 = \varepsilon$

(3) (Formule d'inversion de Moebius)

$$\forall f, g \in E, (\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = \sum_{d|n} f(d)) \Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(\frac{n}{d}))$$

(4) Si $PGCD(m, n) = 1$, alors $\mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$

(5) La convolution de deux fonctions multiplicatives est multiplicative.

3.4.9. *Autour de la fonction diviseur σ_k.*

On définit pour tout $k \in \mathbb{N}$, la fonction $\sigma_k : n \to \sum_{d|n} d^k$. On a alors :

(1) σ_0 est le nombre de diviseurs de n.

(2) Si $PGCD(m, n) = 1$, alors $\sigma_k(mn) = \sigma_k(m)\sigma_k(n)$.

(3) On a aussi :

$$\sigma_k(p^a) = \sum_{j=0}^{a} p^{jk}$$

(4) Si $n = \prod p_k^{\alpha_k}$, alors :

$$\sigma_0(n) = \prod_k (1 + \alpha_k)$$

(5) Plus généralement on a :

$$\sigma_k(n) = \sum_i \prod_{j=0}^{\alpha_i} p_i^{jk}$$

[utiliser (2) et (3)]

3.4.10. *La méthode de l'hyperbole de Dirichlet.*

Si pour $k \geq 1$ $d(k)$ est le nombre de diviseurs positifs de k, alors :

$$\sum_{k=1}^{n} d(k) = n\ln(n) + (2\gamma - 1)n + O(\sqrt{n})$$

3.5. **Polynômes et fractions rationnelles.**

3.5.1. *Théorème de d'Alembert Gauss.*

$\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.

[Méthode 1 : parl'absurde, considérer $\varphi : x \mapsto \int_0^{2\pi} \frac{dt}{P(xe^{it})}$. En dérivant montrer que φ est constante et prend deux valeurs distinctes en 0.
Méthode 2 : Considérer $\min_{z\in\mathbb{C}} |P(z)|$ et z_0 tel que ce minimum soit atteint. Si $P(z_0) \neq 0$, écrire, en supposant $z_0 = 0$, $P = 1 + a_{k_0}X^{k_0} + ...$ Pour $z = re^{i\theta}$, $|P(z)|^2 = 1 + 2\Re(a_{k_0}r^{k_0}e^{ik_0\theta}) + o(r^{k_0+1})$. On peut choisir θ tel que $|P(z)|^2 < 1$ au voisinage de 0.]

3.5.2. *Idéaux de $\mathbb{K}[X]$.*

Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont les $\mu \cdot \mathbb{K}[X]$ où $\mu \in \mathbb{K}[X]$.

3.5.3. *Polynômes de Tchebychev de première espèce.*

(1) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ il existe un unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$$

[transformer $\cos(nx)$ avec Moivre puis utiliser le binôme.]

(2) $T_n \in \mathbb{Z}[X]$ et $deg(T_n) = n$.

(3) Les racines de T_n sont les $x_i = \cos(\frac{(2i+1)\pi}{2n})$ pour $i \in [\![0, n-1]\!]$.

3.5.4. *Un lemme sur les polynômes à coefficients entiers.*

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme **unitaire** tel que $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$ **unitaires**. Alors $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.

[Poser m_0 et n_0 les plus petits entiers strictement positifs tels que $m_0Q, n_0R \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que $m_0 = n_0 = 1$. Par l'absurde, supposer que ce n'est pas le cas et qu'il existe donc un diviseur p premier de m_0n_0. Alors $m_0n_0P = 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ i.e. $QR = 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Par intégrité déduire que p divise tous les coefficients de Q ou tous ceux de R. Absurde car ces polynômes sont unitaires.]

3.5.5. *Polynômes cyclotomiques et version faible du théorème de Dirichlet.*

Soient $\Phi_1 = X - 1$ et pour $n \geq 2$ $\Phi_n = \prod_{\substack{1\leq k\leq n \\ pgcd(k,n)=1}} (X - e^{\frac{2ik\pi}{n}})$.

(1)

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$

(2) Φ_n est à coefficients entiers pour tout $n \geq 1$.
[Par récurrence sur n en utilisant (1) et la division euclidienne]

(3) Comme $deg(\Phi_n) = \varphi(n)$ on retrouve $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

(4) Soit $a \in \mathbb{Z}$. Si p est premier, qu'il divise $\Phi_n(a)$ mais aucun des $\Phi_d(a)$ avec d diviseur strict de n, alors $p = \lambda n + 1$ avec λ entier.
[Remarquer que l'ordre de a dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ divise n puis que c'est exactement n. Par Lagrange n divise $p - 1$.]

(5) *(Version faible du théorème de Dirichlet)* Pour $n \geq 1$ il existe une infinité de nombres premiers de la forme $\lambda n + 1$.
[Par l'absurde avec le résultat précèdent (dur)]

3.5.6. *Sur les polynômes de Hilbert.*

Soit $H_n \in \mathbb{C}[X]$ défini pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $H_n(X) = \binom{X}{n}$. Ces polynômes forment une base de $\mathbb{C}[X]$ et prennent des valeurs entières sur $\mathbb{N}$.

3.5.7. *Interpolation de $XP'(X)$ par les racines de $X^n + 1$.*

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X], XP'(X) = \frac{n}{2}P(X) + \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$$

où les z_k sont les racines de $X^n + 1$.

3.5.8. *Inégalité de Bernstein.*

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X], \sup_{|z|=1} |P'(z)| \leq n \sup_{|z|=1} |P(z)|$$

3.5.9. *Règle de Descartes.*

Soient $a_1 < a_2 < ... < a_n$ des réels et $f(t) = \sum_{k=1}^{n} c_k e^{a_k t}$. Alors, le nombre de solutions de $f(t) = 0$ est inférieur au nombre de changements de signe de la suite $\Gamma = (c_1, ..., c_n)$.

3.5.10. *Autour du résultant.*

Soit $(P = \sum a_i X^i, Q = \sum b_i X^i) \in \mathbb{K}_n[X] \times \mathbb{K}_m[X]$ et $\varphi_{P,Q} : (U, V) \in \mathbb{K}_m[X] \times \mathbb{K}_n[X] \mapsto UP + VQ \in \mathbb{K}_{m+n+1}[X]$. Alors :

(1) P et Q sont premiers entre eux ssi $\varphi_{P,Q}$ est bijective.

(2) La matrice de $\psi_{P,Q} \in \mathcal{L}(\mathbb{K}_{m+n+1}[X])$, qui à $W = X^n U + V$ associe $\varphi_{P,Q}(U, V)$, dans la base canonique est notée $Syl(P, Q)$, est appelée matrice de Sylvester et vaut :

$$Syl(P,Q) = \begin{pmatrix} a_0 & 0 & \cdots & 0 & b_0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \vdots & \ddots & & & \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & & & a_0 & \vdots & & & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & b_m & & & & b_0 \\ a_n & & & \vdots & 0 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & & 0 & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & 0 & a_n & 0 & & & 0 & b_m \end{pmatrix}$$

(3) Son déterminant $R(P, Q)$ est appelé résultant de P et Q. On a donc $R(P, Q) \neq 0$ ssi $(P, Q) = 1$.

3.5.11. *La DES utile.*

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = K \prod_{k=1}^{n} (X - z_k)^{\alpha_k}$. Alors :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha_k}{X - z_k}$$

3.5.12. *Théorème de Gauss-Lucas.*

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Alors les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

[appliquer le lemme précèdent]

3.5.13. *Caractérisation des polynômes réels unitaires et scindés.*

$P \in \mathbb{R}[X]$ est unitaire et scindé ssi $\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\Im(z)|^n$.

3.5.14. *Sur la dérivée d'un polynôme réel scindé à racines simples dans* $\mathbb{R}$.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$. Alors P' est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$.

3.5.15. *Lemme de Parseval.*

Soit $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$. Alors :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2 dt = \sum_{k=0}^{n} |a_k|^2$$

[Remarquer que $|P(e^{i\theta})|^2 = P(e^{i\theta})P(\bar{e^{i\theta}})$, développer le produit et remarquer que $\int_0^{2\pi} e^{ip\theta} = 2\pi\delta_{p,0}$.]

3.5.16. *Critère de Eisenstein.*

$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ s'il existe p premier tel que :

(1) p divise $a_0, ..., a_{n-1}$

(2) p ne divise pas a_n

(3) p^2 ne disive pas a_0

[Réduire P modulo p]

3.5.17. *Décomposition d'un polynôme réel positif.*

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$. Alors il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$.

[décomposer P en produit de polynômes de degré 2 à racines doubles ou complexes et utiliser le fait qu'un produit de deux sommes de deux carrés est une somme de deux carrés.]

3.5.18. *Résidu d'un pôle simple.*

Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{C}(X)$ et a un pôle simple de F tel que $P(a) \neq 0$. Alors :

$$Res(F, a) = \frac{P(a)}{Q'(a)}$$

3.5.19. *Résidus de somme nulle.*

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ telle que $deg(F) \leq -2$ SANS pôles réels. Alors :

$$\sum_{z \in \mathbb{C}} Res(F, z) = 0$$

3.5.20. *Une expression des sommes de Newton.*

Soit P un polynôme unitaire de $\mathbb{C}[X]$. Notons s_p la p-ième somme de Newton des racines de P et C la matrice compagnon de P. Alors :

$$\forall p \geq 1, s_p = Tr(C^p)$$

3.6. **Algèbre linéaire.**

3.6.1. *Générateurs de* $SL_n(\mathbb{K})$.

Soit $A \in SL_n(\mathbb{K})$. Alors A est un produit de transvection $T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$.

3.6.2. *Générateurs de $GL_n(\mathbb{K})$.*

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Alors A est un produit de transvection $T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$ et d'une matrice de dilatation $D_n(det(A)) = I_n + det(A)E_{nn}$.

3.6.3. *Paramétrage des matrices de rang r.*

$M \in M_{p,q}(\mathbb{K})$ est de rang r ssi il existe $(X_i)_{i\in[\![1,r]\!]}$ et $(Y_i)_{i\in[\![1,r]\!]}$ deux systèmes libres de $M_{p,1}(\mathbb{K})$ et $M_{1,q}(\mathbb{K})$ tels que $M = \sum\limits_{i=1}^{r} X_i Y_i$.

3.6.4. *Recouvrement d'un espace vectoriel par des sous espaces stricts.*

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie ($\mathbb{K}$ est supposé infini). Alors E n'est pas la réunion d'une famille finie de sous espaces stricts.

[Preuve topologique élémentaire dans le cas de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ en remarquant que : un sev strict est un fermé d'intérieur vide, la réunion de fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide alors que E est d'intérieur non vide. $\longrightarrow$ Généralisation avec Baire : E de dimension finie ne peut être recouvert par une réunion dénombrable de sous-espaces stricts.]

3.6.5. *L'affaire du supplémentaire commun.*

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n ($\mathbb{K}$ est supposé infini). Soit $(F_1, ..., F_p)$ une famille finie de sous espaces vectoriels de E tous de même dimension d. Alors ils admettent un supplémentaire commun.

[Par récurrence sur la codimension $c = n - d$ et en utilisant le lemme précèdent. De même par la généralisation précédente, on trouve sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ un supplémentaire commun à une famille dénombrable de sous espaces de même dimension.]

3.6.6. *Le rang est semi-continu inférieurement.*

Soit $(M_k)_{k\geq 1}$ une suite de $M_{n,p}(\mathbb{C})$ convergeant vers M. Alors $rg(M) \leq \liminf(rg(M_k))$.

[Utiliser la caractérisation des matrices de rang r par extraction d'une matrice carrée de taille r inversible puis passer au déterminant.]

3.6.7. *Factorisation d'endomorphismes.*

(1) (factorisation à gauche) Soient E, F, G trois espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(E, G)$. Alors il existe $w \in \mathcal{L}(G, F)$ telle que $u = w \circ v$ si et seulement si $Ker(v) \subset Ker(u)$.

(2) (factorisation à droite) Soient E, F, G trois espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(G, F)$. Alors il existe $w \in \mathcal{L}(E, G)$ telle que $u = v \circ w$ si et seulement si $Im(u) \subset Im(v)$.

(3) (Une écriture de l'identité) Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Alors il existe $a, b \in \mathcal{L}(E)$ tels que $i_d = a \circ f + b \circ g$ si et seulement si $Ker(f) \cap Ker(g) = \{0\}$.

3.6.8. *Sur la dépendance des formes linéaires.*

Soient E un espace de dimension finie n et $(\varphi_1, ..., \varphi_p) \in E^{*p}$. Alors $\psi \in Vect(\varphi_1, ..., \varphi_p)$ si et seulement si $\bigcap_{k=1}^{p} Ker(\varphi_k) \subset Ker(\psi)$.

[Considérer $r = rg((\varphi_1, ..., \varphi_p))$ et compléter $(\varphi_1, ..., \varphi_r)$ en une base de E^* puis considérer sa base antéduale $(e_1, ..., e_n)$ et écrire $\psi = \sum_{j=1}^{n} \psi(e_j)\varphi_j$.]

3.6.9. *Lemme de la diagonale dominante.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall i \in [\![1, n]\!], |a_{i,i}| > \sum\limits_{j\neq i} |a_{i,j}|$. Alors A est inversible.

[Prendre X dans le noyau supposé non nul, choisir i_0 maximisant $|x_{i_0}|$ et : diviser par $|x_{i_0}|$ + inégalité triangulaire dans la relation sur la i_0-ième coordonnée de AX.]

3.6.10. *Inégalité de Froebenius.*

Soient E,F,G,H des sev. Soient $a : E \to F$, $b : F \to G$ et $c : G \to H$. Alors :

$$rg(b \circ a) + rg(c \circ b) \leq rg(c \circ b \circ a) + rg(b)$$

[Ecrire $Im(B) = Im(BC) \bigoplus F$ et $Im(AB) \subset Im(ABC) + A(F)$. On passe à la dimension en remarquant $dim(A(F)) \leq dim(F) = rg(B) - rg(BC)$.]

3.6.11. *Complément de Schur.*

Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ une matrice par bloc avec A et D carrées. Alors on peut factoriser, lorsque A est inversible :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & Y \\ 0 & X \end{pmatrix}$$

avec $Y = A^{-1}B$ et $X = D - CA^{-1}B$

3.6.12. *Crochet de Lie de A et B^k.*

Soient A et B deux matrices. Alors :

$$\forall k \geq 1, [A, B^k] = kB^{k-1}[A, B]$$

3.6.13. *Puissance du crochet de Lie lorsqu'il commute.*

Soient A et B deux matrices telles que $[A, B]$ commute avec A et B. Alors :

$$\forall k \geq 1, [A, B]^k = AB[A, B]^{k-1} - [A, B]^{k-1}BA$$

3.6.14. *Théorème de Cayley Hamilton.*

Le polynôme caractéristique d'une matrice est annulateur de cette dernière.

[Considérer les $J_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (re^{it})^k (re^{it} I_n - A)^{-1} dt$.]

3.6.15. *Autour des matrices de trace nulle.*

Soient A une matrice de trace nulle. Alors :

(1) A est semblable à une matrice à diagonale nulle.
[par récurrence]

(2) A s'écrit $[X, Y]$ avec X et Y deux matrices.
[utiliser (1)]

(3) A est orthosemblable à une matrice à diagonale nulle

3.6.16. *Autour des matrices de rang 1.*

Soient A une matrice de rang 1. Alors :

(1) Si A n'est pas diagonalisable, alors elle est nilpotente

(2) Si A est diagonalisable, alors elle est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & Tr(A) \end{pmatrix}$

3.6.17. *Commutation et vecteur propre commun.*

Soient A et $B \in M_n(\mathbb{K})$ où $\mathbb{K}$ algébriquement clos. Si $AB = BA$, alors A et B admettent un vecteur propre commun.

[$AB = BA$ entraine que B stabilise les sous-espaces propres de A et y induit donc un endomorphisme : B possède donc un vecteur propre commun à A sur chaque sous-espace propre de A.]

3.6.18. $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Soient A et B dans $M_n(\mathbb{C})$. Alors $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

[Traiter le cas A inversible puis continuité-densité]

3.6.19. *Polynôme caractéristique de $P(A)$.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ scindé : $\chi_A = \prod_{k=1}^{n}(X - \lambda_k)$. Alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ on a :

$$\chi_{P(A)} = \prod_{k=1}^{n}(X - P(\lambda_k))$$

3.6.20. *Le bon lemme : égalité des polynômes caractéristiques.*

Soient A et $B \in M_n(\mathbb{C})$. Alors $\chi_A = \chi_B$ ssi $\forall k \in \mathbb{N}, Tr(A^k) = Tr(B^k)$
[Méthode 1 : Relations de Newton sur les coefficients du polynôme caractéristique qui donne une expression en fonction des fonctions symétriques élémentaires des racines.
Méthode 2 : Se ramener à un déterminant de Vandermonde en sommant sur $Sp(A) \bigcup Sp(B)$.]

3.6.21. *Commutant d'un endomorphisme diagonalisable.*

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K})$ qui est diagonalisable. Alors :

$$Com(f) = \{g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}) / \forall \lambda \in Sp(f), g(E_\lambda) \subset E_\lambda\}$$

3.6.22. *Dimension du Commutant : cas diagonalisable.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ qui est diagonalisable. Alors :

$$dim(Com(A)) = \sum_{\lambda \in Sp(A)} m_\lambda^2$$

où m_λ est la multiplicité de la valeur propre λ.
[$g \in Com(f) \longrightarrow (g_{|E_\lambda(f)})_{\lambda \in Sp(f)} \in \prod_{\lambda \in Sp(f)} \mathcal{L}(E_\lambda(f))$ est un isomorphisme.]

3.6.23. *Lien avec multiplication à gauche.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Soit $G_A : M \in M_n(\mathbb{K}) \to AM \in M_n(\mathbb{K})$. Alors A est diagonalisable(resp. nilpotente) ssi G_A l'est.

3.6.24. *L'affaire des carrés.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. A est diagonalisable ssi (A^2 est diagonalisable et $Ker(A^2) \subset Ker(A)$).

3.6.25. *Produit de n matrices nilpotentes de taille n commutant 2 à 2.*

Soient $A_1, ..., A_n \in M_n(\mathbb{K})$ nilpotentes et commutant 2 à 2. Alors $A_1...A_n = 0$.
[Regarder $(rg(A_1..A_i))_{1 \leq i \leq n}$, remarquer que elle est strictement décroissante jusqu'à être stationnaire en 0 puisque sinon, A_{i+1} induirait un endomorphisme inversible de $Im(A_1..A_i)$.]

3.6.26. *Dimension maximale d'un sous espace ne contenant que des matrices diagonalisables.*

Soit E un sous espace vectoriel de $M_n(\mathbb{C})$ ne contenant que des matrices diagonalisables. Alors :

$$dim(E) \leq \frac{n(n+1)}{2}$$

[Remarquer que $E \cap T_{inf}^0 = \{0\}$. On peut avoir égalité sur $\mathbb{R}$ avec $\mathbb{S}_n(\mathbb{R})$.]

3.6.27. *Une trigonalisation utile des matrices réelles.*

Toute matrice réelle M est trigonalisable par blocs avec des blocs diagonaux de taille 1 ou 2. Les blocs de taille 1 sont les valeurs propres réelles de M, les blocs de tailles 2 sont de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$

3.6.28. *Coeur et Nilespace.*

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors on a les résultats suivants :

(1) La suite $(\ker f^k)$ est croissante et stationnaire. Sa limite est appelée Nilespace de f noté N et on a :
$$N = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Imf^k$$

(2) La suite $(Im\ f^k)$ est décroissante et stationnaire. Sa limite est le Coeur de f noté I et on a :
$$I = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \ker f^k$$

(3) On a $E = I \bigoplus N$ avec I et N stables par f.

(4) f induit un endomorphisme nilpotent (resp. un automorphisme) sur N (resp. I). En particulier toute matrice carrée finie est semblable à une matrice diagonale par blocs avec un bloc nilpotent et un bloc inversible.

3.6.29. *Décomposition de Dunford.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ trigonalisable. Alors Il existe un (unique) couple (D, N) avec D diagonalisable et N nilpotente telles que $A = D + N$ et $DN = ND$.

[Considérer la somme directe des sous-espaces caractéristiques, puis les p_λ projection sur un sous espace par rapport à la somme des autres. On conclut avec $d = \sum_{\lambda\in Sp(A)} p_\lambda$, les p_λ qui sont des polynômes en A, plus exactement : $p_\lambda = \frac{\chi_A}{(X-\lambda)^{n_\lambda}}$]

3.6.30. *Décomposition de Jordan.*

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie et soit f telle que χ_f soit scindé sur $\mathbb{K}$:
$$\chi_f = \prod_{i=1}^{s} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$
avec les λ distincts. Alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par bloc avec des blocs $B_i \in M_{\alpha_i}(\mathbb{K})$ de la forme :
$$B_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & \nu_{i,1} & & (0) \\ 0 & \lambda_i & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \nu_{i,\alpha_i-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$$
où les ν sont dans $\{0, 1\}$.

3.6.31. *Un lemme utile sur les matrices à coefficients entiers.*

Soit $M \in M_n(\mathbb{Z})$ admettant un polynôme scindé à racines simples dont les racines sont toutes de module strictement inférieur à 1. Alors M est nulle.

[$(M^p)_{p\geq 0}$ converge vers 0 et est entière, donc nulle APCR. M est diagonalisable et nilpotente, donc nulle.]

3.6.32. *Autour de l'exponentielle matricielle.*

(1) $\exp(M_n(\mathbb{C})) = GL_n(\mathbb{C})$

[Utiliser la surjectivité de l'exponentielle complexe pour conclure sur $\mathcal{D}_n(\mathbb{C}) \subset GL_n(\mathbb{C})$. Densité des diagonalisables + la suite des antécédents doit etre bornée en $||.||_2$ majorée par le rayon spectral, on conclut par un argument de compacité.]

(2) $\det(\exp(M)) = \exp(Tr(M))$

[Trigonaliser M et remarquer que les coefficients diagonaux de l'exponentielle sont les exponentielles des coefficients diagonaux.]

3.6.33. *Caractérisation variationnelle des valeurs propres.*

Soit E un espace hermitien et H une matrice hermitienne. Soit $\lambda_1 \leq ... \leq \lambda_n$ le spectre ordonné de A et soit F_k l'ensemble des sous-espace de E de dimension k. Alors :

$$\lambda_k = \min_{F \in F_k} \max_{\substack{x \in F \\ ||x|| \leq 1}} < Ax, x >$$

[Considérer $(e_1, .., e_n)$ une base de vecteurs propres associée au spectre ordonné, $E_k = Vect(e_k, .., e_n)$ et remarquer par la dimension que pour $F \in F_k$, $F \cap E_k$ n'est pas réduit à 0.]

3.6.34. *Formule de Cramer.*

Soit $A = (C_1|...C_n) \in GL_n(\mathbb{K})$ et soit $Y \in \mathbb{K}^n$. Alors les solutions $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ de $AX + Y$ vérifient :

$$\forall k \in [\![1, n]\!], x_k = \frac{det(C_1|...|C_{k-1}|Y|C_{k+1}|...|C_n)}{detA}$$

[Décomposer Y dans la base $(C_1, ..., C_n)$. On a donc $det(C_1|...|C_{k-1}|Y|C_{k+1}|...|C_n) = \lambda_k det(A)$. Or $\lambda_k = x_k$ car $AX = Y$.]

3.6.35. *Décomposition LU.*

Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$. Notons, pour $p \in [\![1, n]\!]$, A_p la matrice obtenue en gardant les premières lignes et colonnes de A. Alors :

$$\exists (L, U) \in T_n^-(\mathbb{C}) \times T_n^+(\mathbb{C}), A = LU \Leftrightarrow \forall p \in [\![1, n]\!], det(A_p) \neq 0$$

Si on impose que L a une digonale de 1, alors cette décomposition est unique.

3.7. **Espaces euclidiens.**

3.7.1. *Sur les projecteurs orthogonaux.*

Soit p un projecteur d'un espace E euclidien. Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

(1) p est un projecteur orthogonal

(2) p est symétrique i.e. $\forall x, y \in E, < p(x), y >=< x, p(y) >$

(3) $\forall x \in E, ||p(x)|| \leq ||x||$

Plus précisément, le cas d'égalité dans (3) est réalisé $\Longleftrightarrow x \in Ker(p - Id)$.

3.7.2. *Lemme de Schur.*

Tout endomorphisme trigonalisable l'est dans une base orthonormée en orthonormalisant la base de trigonalisation.

3.7.3. *Décomposition QR.*

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Alors il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et $R \in T_n^+$ telles que $A = QR$.
[Appliquer Gram-Schmidt pour A inversible : $A = P_{bc}^B = P_{bc}^{bon} P_{bon}^B$ puis continuité-densité]

3.7.4. *Inégalité d'Hadamard.*

Pour $M \in M_n(\mathbb{C})$, $|det(M)| \leq \prod_{i=1}^n ||X_i||_2$ où les X_i sont les colonnes de M.
[appliquer le déterminant à la décomposition QR et conclure par Cauchy-Schwarz.]

3.7.5. *Sur $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$.*

On a les résultats suivants :

(1) $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \bigoplus A_n(\mathbb{R})$

(2) Si $S \in S_n(\mathbb{R})$, alors $Sp(S) \subset \mathbb{R}_+$

(3) Si $A \in A_n(\mathbb{R})$, alors $Sp(A) \subset i\mathbb{R}$

3.7.6. *Caractérisation des endomorphismes symétriques positifs (resp. définis positifs).*

LPSSE :

(1) f est symétrique positif (resp. défini positif)

(2) $\forall X \in \mathbb{R}^n, {}^tXFX \geq 0$ (resp. ${}^tXFX > 0$)

(3) sa matrice en base orthonormée est symétrique positive (resp. définie positive)

(4) f est symétrique et ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives)

3.7.7. *Racine carrée d'un endomorphisme symétrique positif.*

Tout endomorphisme symétrique positif admet une unique racine carrée symétrique positive.
[Si $A = B^2$, B commute avec A et donc, pour $\lambda \in Sp(A), B^2_{|E_\lambda(A)} = \lambda Id. \longrightarrow B_{|E_\lambda(A)} = \sqrt{\lambda} Id.$]

3.7.8. *Décomposition de Cholesky.*

Soit $A \in S_n^{+,+}(\mathbb{R})$. Alors il existe une unique matrice $T \in T_n^+(\mathbb{R})$ à diagonale strictement positive telle que :

$$A = {}^tTT$$

3.7.9. *Décomposition polaire.*

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors $\exists!(S, R) \in S^{+,+}(\mathbb{R}) \times O_n(\mathbb{R}), A = SR$.
Si A est réelle non inversible, alors le résultat est toujours vrai mais on perd l'unicité et $S \in S_n^+(\mathbb{R})$. (preuve par continuité-densité)

3.7.10. *Décomposition en valeurs singulières.*

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors $\exists(B, P, Q) \in D_n^+ \times O_n(\mathbb{R})^2, A = PBQ$.
[${}^tAA$ est symétrique définie positive, de racine carrée S. Ecrivons $S =^t ODO$, $S^2 =^t (DO)(DO)$. Alors, comme ${}^tAA =^t (DO)(DO)$, il existe $P \in O(E), A = PDO$ d'après (modulo le groupe orthogonal).]

3.7.11. *Modulo le groupe orthogonal.*

Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\forall x \in E, ||u(x)|| = ||v(x)||$ où E est un espace euclidien, alors $\exists w \in O(E), u = wov$.
[Se restreindre à l'orthogonal de $Ker(u)$ où on pose $w = uov^{-1}$ puisque u,v induisent un isomorphisme de $Ker(u)^\perp$ sur $Im(u)$ (resp. $Im(v)$). Choisir ensuite w sur $Ker(u)$ en envoyant une BON de $Ker(u)$ sur une BON de $Im(v)^\perp$.]

3.7.12. *Théorème de Cartan Dieudonné.*

Soit E un espace euclidien. $O(E)$ est engendré par les réflexions et pour $dim(E) \geq 3$, $SO_n(E)$ est engendré par les retournements.
[Récurrence sur $r = rg(u - Id)$: lorsque $u \neq Id$, on considère e tel que $u(e) - e$ puis s la symétrie orthogonale sur $Vect(u(e) - e)$ et conclure en considérant uos.]

4. Topologie

4.1. **Topologie et algèbre linéaire.**

4.1.1. *Quelques propriétés topologiques.*

(1) $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense dans $M_n(\mathbb{K})$. (c'est $det^{-1}(\mathbb{K}^*)$)

(2) $SL_n(\mathbb{K})$ est un fermé d'intérieur vide dans $M_n(\mathbb{K})$.

(3) $O_n(\mathbb{K})$ est un compact de $M_n(\mathbb{K})$. (c'est $\phi^{-1}(I_n)$ où $\phi : M \longrightarrow M^tM$ et borné puisque de norme constante pour $M \longrightarrow \sqrt{Tr(M^tM)}$)

(4) $S_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$.

(5) $S_n^{+,+}(\mathbb{R})$ est un ouvert de $S_n^+(\mathbb{R})$.

(6) L'ensemble des matrices $\mathbb{C}$-diagonalisables est dense dans $M_n(\mathbb{C})$.

(7) L'ensemble des matrices $\mathbb{R}$-trigonalisables est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$.

(8) L'ensemble des matrices $\mathbb{R}$-diagonalisables est dense dans l'ensemble des matrices $\mathbb{R}$-trigonalisables.

(9) L'ensemble des matrices de taille $n \times m$ de rang $\leq r$ est un fermé de $M_{n,m}(\mathbb{R})$ et c'est l'adhérence de l'ensemble des matrices de rang r.

(10) L'ensemble des polynômes réels scindés et unitaires est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$.

(11) $\{e^{in}/n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$ et $\{\sin(n)/n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0, 1]$.

4.1.2. *Caractérisation topologique de la nilpotence.*

$A \in M_n(\mathbb{R})$ est nilpotente si et seulement si la matrice nulle est adhérente à sa classe de similitude.

[Sens direct : Trigonaliser et faire tendre vers 0 les coefficients surdiagonaux en passant d'une base $(e_1, .., e_n)$ à une base $(e_1, \frac{e_2}{p}, .., \frac{e_n}{p^{n-1}})$, Sens retour : utiliser la continuité de χ_A]

4.1.3. *Caractérisation topologique des matrices $\mathbb{C}$-diagonalisables.*

$A \in M_n(\mathbb{R})$ est $\mathbb{C}$-diagonalisable si et seulement si sa classe de similitude est fermée.

[Sens direct : continuité de χ et annulés par PALL par le polynôme minimal de A $\longrightarrow$ semblable à A car diagonalisable + même polynôme caractéristique. Sens retour : Trigonaliser et faire tendre vers 0 les coefficients surdiagonaux en passant d'une base $(e_1, .., e_n)$ à une base $(e_1, \frac{e_2}{p}, .., \frac{e_n}{p^{n-1}})$.]

4.2. **Topologie dans un espace métrique.**

4.2.1. *Création d'un compact à partir d'une suite convergente.*

Soit (x_n) une suite convergente de (E, d) espace métrique, ayant pour limite l. Alors $\{x_n/n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$ est un compact.

[Ecrire $(x_{\phi(n)})_{n\geq 0}$ une suite d'éléments de cette ensemble avec $x_{+\infty} = l$ et distinguer les cas où il existe n tel que $\phi^{-1}(n)$ soit infini ou non.]

4.2.2. *Ensemble des valeurs d'adhérence.*

Soit (X, d) un espace métrique. Soit $u = (u_n)$ une suite de X. Alors :
L'ensemble des valeurs d'adhérence de u est le fermé : $\bigcap_{N\in\mathbb{N}} \overline{\{u_p/p \geq N\}}$

4.2.3. *Tout ouvert est réunion dénombrable de fermés et tout fermé est intersection dénombrable d'ouverts.*

Soit X une partie non vide d'un espace métrique. Soit F un fermé de X. Alors :

$$F = \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \{x \in X/d(x, F) < \tfrac{1}{n}\}$$

4.2.4. *Recouvrement de deux fermés par des ouverts disjoints.*

Soit X un espace métrique. Soient F_1 et F_2 deux fermés disjoints non vides de X. Alors :
Il existe U et V deux ouverts disjoints de X tels que $F_1 \subset U$ et $F_2 \subset V$.

[considérer $D : x \to d(x, F_1) - d(x, F_2)$]

4.2.5. *Lemme des fermés emboîtés.*

Soit (F_n) une suite de fermés emboîtés non vides d'un espace métrique complet X, dont le diamètre tend vers 0. Alors il existe un unique élément a tel que : $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n = \{a\}$

[Si $a, b \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$, alors $d(a,b) \leq Diam(F_n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Construire $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $x_n \in F_n$, la suite est de Cauchy.]

4.2.6. *Théorème de Baire.*

On se place dans un espace métrique complet ou dans un espace topologique localement compact X. Toute intersection dénombrable d'ouverts denses dans X est dense dans X.

[Soit $(O_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'ouverts denses, soit ω un ouvert non vide, construire une suite décroissante de boules fermées non vides $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $B_0 \subset \omega \cap O_0$ et $B_{n+1} \subset B_n \cap O_{n+1}$.]

4.2.7. *Propriété de Borel-Lebesgue.*

Soit K un compact d'un espace métrique (E, d), alors
$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists (x_i)_{1\leq i\leq n} \in K^n, K \subset \cup_{1\leq i\leq n} B(x_i, \varepsilon)$.

[Raisonner par l'absurde, construire une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ où $x_{n+1} \in K \setminus \cup_{1\leq i\leq n} B(x_i, \varepsilon)$ et conclure par B-W.]

4.3. **Topologie des espaces vectoriels normés.**

4.3.1. *Bizarrerie sur les normes de $\mathbb{R}[X]$.*

Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, il existe une norme N telle que (X^n) tende vers P au sens de N.

[Se placer dans la base $b = (1, X, ..., P - X^d, P - X^{d+1}, ...)$ où $d = deg(P)$. Prendre $N : Q \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|c_k(Q)|}{2^k}$ où $c_k(Q)$ est la k-ième coordonnée de Q dans b.]

4.3.2. *Bizarrerie sur les normes en dimension infinie.*

En dimension infinie on peut avoir deux normes telles qu'aucune ne soit plus fine que l'autre.
Exemple : $||\cdot||_h : P = \sum a_i X^i \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|a_k|}{k+1}$ et $||\cdot||_\infty : P = \sum a_i X^i \mapsto \max\{|a_i|\}$.

[Prendre $P_n = X^n$ et $Q_n = 1 + X + ... + X^n$]

4.3.3. *Lemme de Riesz.*

Soit E un espace vectoriel normé réel et F un sous espace fermé strict de E. Alors pour tout $r < 1$, il existe $u \in E$ tel que $||u|| = 1$ et $d(u, F) \geq r$.

4.3.4. *Théorème de Riesz.*

Soit E un espace vectoriel normé réel. Alors E est de dimension finie ssi la boule unité fermée de E est compacte.

4.3.5. *Sev de dimension finie fermé.*

Tout espace vectoriel F de dimension finie d'un ev E quelconque est un fermé.

[Prendre une suite de F convergent dans E. Elle est bornée dans E donc dans F donc y admet une valeur d'adhérence par Bolzano-Weierstrass en dimension finie. Conclure par unicité de la limite dans E.]

4.3.6. *Théorème de Carathéodory.*

Si X est une partie compacte de $\mathbb{R}^n$, alors tout élément de $Conv(X)$ est barycentre d'au plus $n + 1$ points.

Corollaire : Si X est une partie compacte de $\mathbb{R}^n$, alors $Conv(X)$ est compacte.

4.3.7. *Quelques théorèmes de point fixe.*

(1) (Point fixe de Banach) Soit E un espace de Banach et $F : E \to E$ une application k-contractante ($k \in]0,1[$). Alors f admet un unique point fixe.

(2) Point fixe dans un compact Soit (X, d) un espace métrique compact non vide et $f : X \to X$ continue telle que pour tous x, x', $d(f(x), f(x')) < d(x, x')$. Alors f admet un unique point fixe dans X.

(3) (Point fixe de Brouwer) Soit K un convexe compact non vide d'un espace euclidien E et soit f une application continue de K dans lui même. Alors f admet un point fixe.

(4) (Point fixe de Schauder) Le résultat précèdent est vrai pour E un espace de Banach.

(5) (Markov-Kakutani) Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, K une partie non vide, compact et convexe de E. Soit F une partie de $\mathcal{L}(E)$ telles que tous ses éléments commutent entre eux et telle que K soit stable par tout élément de F. Alors tout élément de F admet un point fixe. [Pour f dans F poser $f_n = \frac{1}{n}(id + ... + f^{n-1})$. Alors l'intersection des $f_n(K)$ est non vide, sinon par Borel-Lebesgue un nombre fini des $O(f, K) = K \setminus f_n(K)$ recouvrirai K. Pour x dans l'intersection, un calcul montre que $f(x) - x = \frac{f^n(y_n) - y_n}{n+1}$ où y_n vérifie $x = f_n(y_n)$.]

4.3.8. *Propriétés des distances atteintes.*

(1) (evn qqconque $\to$ compact) La distance minimale d'un point x d'un espace vectoriel normé E à un compact K de E non vide est atteinte.
[théorème des bornes]

(2) (evn de dim finie $\to$ fermé) La distance minimale d'un point x d'un espace vectoriel normé E de dimension finie à un fermé F de E non vide est atteinte.
[Bolzano-Weierstrass]

(3) (evn qqconque $\to$ sev de dim finie) La distance minimale d'un point x d'un espace vectoriel normé E à un sev de dimension finie est atteinte.
[Bolzano-Weierstrass]

4.3.9. *Théorème du graphe fermé dans les Banach.*

Soient E, F deux espaces de Banach et $f : E \to F$ une application linéaire.

(1) (Théorème de l'application ouverte) On suppose f continue. Alors f est ouverte (l'image directe de tout ouvert par f est un ouvert) si et seulement si f est surjective.
[Dur, demande une application de Baire.]

(2) (Théorème d'isomorphisme de Banach) Si f est continue et bijective, alors f^{-1} est aussi continue.
[On applique le théorème prédédent à u^{-1}].

(3) f est continue si et seulement si son graphe $G(f) = \{(x, f(x)) | x \in E\}$ est fermé.
Sens direct trivial. Sens réciproque : Considérer $E \times F$ muni de $||\cdot||_1 = ||\cdot||_E + ||\cdot||_F$. C'est un espace de Banach. On muni $G(f)$ de $||(x, f(x)||_2 = ||x||_E$. L'identité de $(G(f), ||\cdot||_1)$ dans $(G(f), ||\cdot||_2)$ est continue et bijective. Le théorème de l'isomorphisme s'applique et donne la continuité de f (par lipschitzianité)].

4.3.10. *Cas particulier de la topologie de $\mathbb{R}$.*

(i) Les ouverts de $\mathbb{R}$ s'écrivent de manière unique comme réunion dénombrable d'intervalles ouverts disjoints.

(ii) Les fermés de $\mathbb{R}$ s'écrivent comme réunion dénombrable de compacts : $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (F \cap [-n, n])$.

4.3.11. *Une caractérisation de la complétude.*

Un espace $(E, ||\cdot||)$ est complet si et seulement si sa sphère unité est complète pour la distance induite.

5. Analyse

5.1. **Suites.**

5.1.1. *Critère de Cauchy.*

Soit (u_n) une suite d'un espace complet. Alors (u_n) converge si et seulement si :
$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m \geq n \geq N, |u_m - u_n| \leq \varepsilon$.

5.1.2. *Lemme de sous additivité de Fekete.*

Soit (u_n) une suite de réels telle que : $\forall m, n\ u_{m+n} \leq u_m + u_n$.
Alors la suite $(\frac{u_n}{n})$ converge vers $l := \inf(\{\frac{u_n}{n}/n \in \mathbb{N}^*\})$.
[Choisir $\varepsilon > 0$, n_0 tel que $\frac{u_{n_0}}{n_0} < l + \varepsilon$ et considérer la division euclidienne par n_0 pour $n > n_0$]

5.1.3. *Sur l'ensemble des valeurs d'adhérences d'une suite réelle.*

Soit (u_n) une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n$ tende vers 0. Alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) est l'intervalle fermé dont les bornes sont $\liminf u_n$ et $\limsup u_n$.
[On montre que l'ensemble des v.a. est convexe. Soient α et β deux v.a. et $\gamma \in]\alpha, \beta[$. Soit n_0 entier. Pour $\varepsilon > 0$, il existe n_1 entier tel que : $\forall n \geq n_1$ on a $|u_{n+1} - u_n| \leq 2\varepsilon$ (*). Supposons $n_1 \geq n_0$. Ou bien u_{n_1} est proche de γ à ε près et on a le résultat. Sinon, $u_{n_1} \leq \gamma - \varepsilon$ et on pose $A = \{k \geq n_1, u_k > \gamma - \varepsilon\}$. Comme β est v.a., A est non vide donc admet un plus petit élément $n > n_1$ et on obtient du fait $n - 1 \notin A$ et de (*) que $\gamma - \varepsilon < u_n < u_{n-1} + 2\varepsilon < \gamma + \varepsilon$. On procède pareil dans le cas où $u_{n_1} \geq \gamma + \varepsilon$.

5.1.4. *Formule d'inversion de Pascal.*

Soient (u_n) et (v_n) deux suites. Alors :

$$\forall p, u_p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} v_k \Longleftrightarrow \forall p, v_p = \sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{p}{k} u_k$$

5.1.5. *Théorème d'Erdos-Szekeres.*

Soient p et q deux entiers naturels. Alors toute suite de réels ayant au moins $(p-1)(q-1)+1$ termes contient une sous-suite croissante de longueur p ou une sous-suite décroissante de longueur q.
[On utilise le principe des tiroirs. Soit une suite de $n = (p-1)(q-1)+1$ points $(x_1, x_2, ...x_n)$. A x_i on associe (a_i, b_i) où a_i est la longueur de la plus longue suite croissante se terminant par x_i et b_i est la longeuur de la plus longue suite décroissante qui se termine par x_i. Pour i distinct de j, $(a_i, b_i) \neq (a_j, b_j)$ car $x_i < x_j$ entraîne $a_i < a_j$ et $x_j < x_i$ entraine $b_j > b_i$. Or il n'y a que $(p-1)(q-1)$ couples tels que $a_i < p$ et $b_i < q$. Par principe des tiroirs, il existe k tel que $a_k \geq p$ ou $b_k \geq q$.]

5.1.6. *Une généralisation du critère de CV des suites monotones bornées.*

Soit (a_n) minorée et (c_n) positive telles que :

(1) $\sum c_n$ CV

(2) $\forall n, a_{n+1} \leq a_n + c_n$

Alors (a_n) converge.
[On a $a_{n+1} \leq a_n + c_n$. En sommant avec $n > m$ on a : $a_n - a_m \leq \sum_{m \leq p \leq n} c_p \leq R_m$ où R_m tend vers 0 car reste d'une série CV. Soient l, l' deux valeurs d'adhérence de (a_n) d'extractrices resp. φ, ψ. Par passage à la limite on obtient $|l - l'| \leq 0$ i.e. $l = l'$.]

5.1.7. *Critère de Weyl.*

Soit (u_n) une suite de $[0,1]$. Pour $0 \leq a \leq b \leq 1$, posons $X_n(a,b) = Card(k \in [\![1,n]\!] | u_k \in [a,b])$. LPSSE :

(1) $\frac{X_n(a,b)}{n} \to b-a$ pour tout a,b i.e. (u_n) est équirépartie dans $[a,b]$.

(2) $\forall f \in C^0([0,1],\mathbb{R})$,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(u_k) = \int_0^1 f(t)dt$$

(3) $\forall p \in \mathbb{N}^*$,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{2i\pi p u_k} = 0$$

[(1)->(2) : Ceci nous donne le résultat pour les indicatrices, donc les fonctions en escalier par linéarité et on conclut par densité. (2)->(3) : décomposer $f : t \to e^{2i\pi t}$ en partie réelle, imaginaire et conclure avec (2). (3)->(2) : Ceci nous donne le résultat pour les polynomes trigonométriques, donc les fonctions 1-périodiques continues et on étendre le résultat avec un raccord aux bords. (2) -> (1) : Une indicatrice est limite uniforme d'une suite de fonctions affines en faisant des raccords affines au bord.]

5.2. **Suites et séries de fonctions.**

5.2.1. *Approximation par des polynômes trigonométriques - énoncé du théorème de Fejér.*

Soit f une fonction 2π-périodique et continue sur $\mathbb{R}$. Alors f est limite uniforme d'une suite de polynômes trigonométriques.

5.2.2. *Théorème de Fejér.*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue et 2π-périodique. Pour x réel on note :

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx}$$

la somme partielle d'indice n de la série de Fourier de f avec

$$c_k = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)e^{-i2\pi kt}dt$$

. On pose :

$$K_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} (1 - \frac{|k|}{n})e^{ikx}$$

(noyau de Fejér)

Alors on a les résultats suivants :

(1)

$$K_n(x) = \frac{1}{n}\frac{\sin^2(\frac{nx}{2})}{\sin^2(\frac{x}{2})}$$

(2)

$$f_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} S_k = K_n * f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)K_n(x-t)dt$$

(3) (f_n) converge uniformément vers f.

5.2.3. *Lemme de Dini.*

Soit K un compact. Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur K à valeurs dans $(E, ||.||)$ un espace vectoriel normé. On suppose que (f_n) vérifie les hypothèses suivantes :

(1) Pour tout n, continuité de f_n sur K.

(2) Convergence simple vers g continue sur K.

(3) Pour tout $x \in K$, décroissance de $(||f_n(x) - g(x)||)$.

Alors (f_n) converge uniformément vers g.

[Soit $\varepsilon > 0$, $F_n = \{x \in K | ||f_n(x) - g(x)|| \geq \varepsilon\}$ est une suite décroissante de fermés dans un compact par la convergence simple et est d'intersection vide. Il existe donc F_n non vide, ceci donne la convergence uniforme par la décroissance.]

5.2.4. *Convergence d'une série $\sum f(n)$ par intégrabilité de f'.*

Soit f de classe C^1 telle que f' soit intégrable. Alors $\sum f(n)$ converge ssi $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge.

(Application à $\sum \frac{sin(\sqrt{n})}{n}$)

[$u_n = \int_n^{n+1} |f'|$ donne la convergence de $\sum_{n\geq 0} u_n$. $w_n = \int_n^{n+1} f(t)dt - f(n+1)$.
$w_n = \int_n^{n+1} (t-n)f'(t)dt$ donne que $\sum_{n\geq 0} w_n$ converge absolument et donc l'équivalence.]

5.3. **Séries.**

5.3.1. *Transformation d'Abel (ou IPP pour les sommes discrètes).*

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de complexes. Notons $U_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$. Alors :

(1) $\sum\limits_{k=0}^{n} u_k v_k = U_n v_n + \sum\limits_{k=0}^{n-1} U_k(v_k - v_{k+1})$.

(2) En particulier si (U_n) est bornée, (v_n) tend vers 0, et si $\sum(v_n - v_{n+1})$ est absolument convergente, alors $\sum u_n v_n$ converge.

5.3.2. *Séries de Bertrand.*

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge ssi $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

5.3.3. *Développement eulérien du sinus.*

$$\forall z \in \mathbb{C}, \sin(z) = z \prod_{n=1}^{+\infty} (1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2})$$

[Considérer le polynôme $P_n = \frac{(1+\frac{iz}{2n+1})^{2n+1} + (1-\frac{iz}{2n+1})^{2n+1}}{2i}$ qui converge d'une part simplement vers sin sur $\mathbb{C}$. Scinder P_n sur $\mathbb{C}$ et conclure.]

5.3.4. *Convergence "dérivée" vers 0.*

Soit (u_n) une suite de réels décroissante telle que $\sum u_n$ converge. Alors $nu_n \to 0$.

[Minorer les tranches de Cauchy $\sum_{k=n+1} 2nu_k$ qui convergent vers 0 en utilisant la décroissance.]

5.3.5. *Règle de Raab Duhamel.*

Soit (u_n) une suite de réels POSITIFS telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{a}{n} + c_n$ où c_n est le terme général d'une série convergente. Alors il existe $A > 0$ tel que $u_n \sim An^a$.

[Poser $v_n = \ln(u_n n^{-a})$]

5.4. **Fonctions.**

5.4.1. *Liste de fonctions utiles.*

(1) *La fonction de Dirichlet :*

$$D : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

[Discontinue partout]

(2) *Les fonctions de Weierstrass :* Pour $0 < a < 1$ et $1 + \frac{3}{2}\pi < ab$:

$$W_{a,b} : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

[Continue partout, nulle part dérivable]

(3) *La fonction "palier" :*

$$p : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

[De classe C^∞, nulle partout sauf sur $\mathbb{R}_+$]

(4) *La fonction "montagne" :*

$$m_{a,b} : x \mapsto p(x-a)p(b-x)$$

[C^∞ sur $\mathbb{R}$ dont le support est $[a, b]$]

(5) *La fonction "pente douce" :*

$$P_{a,b} : x \mapsto \frac{\int_a^x m_{a,b}(t)dt}{\int_a^b m_{a,b}(t)dt}$$

[C^∞ sur $\mathbb{R}$ dont le support est $[a, b]$, vaut 0 en a et 1 en b, et dont toutes les dérivées d'ordre ≥ 1 s'annulent en b et en a.]

(6) *Fonction "plateau" :*

$$\varphi_{a,b}(\frac{a+b}{2} + x) = \varphi_{a,b}(\frac{a+b}{2} - x) = P_{a,b}(b + 2\frac{a-b}{a+b}x)$$

[$\varphi_{a,b}$ est une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}$ dont le support est $[a, b]$, vaut 0 en a et en b, vaut 1 en $\frac{a+b}{2}$ et dont toutes les dérivées d'ordre ≥ 1 s'annulent en b et en a.]

5.4.2. *Formule d'Euler Maclaurin.*

Soient a, b deux réels et f de classe C^{2n} sur $[a, b]$. Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$\int_a^b f(t)dt = \frac{f(b)-f(a)}{2}(b-a) - \sum_{k=1}^{n-1} B_{2k}\frac{(b-a)^{2k}}{(2k)!}(f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)) - B_{2n}\frac{(b-a)^{2n+1}}{(2n)!}f^{(2n)}(c)$$

5.4.3. *Lemme d'Ekeland en dimension finie.*

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ à valeur dans $\mathbb{R}$ et minorée. Alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x_0) - f(x) \leq \varepsilon|x - x_0|$.

[considérer $x \to f(x) + \varepsilon|x|$ qui est minorée et atteint son minimum en x_0.]

5.4.4. *Caractérisation de l'uniforme continuité.*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est uniformément continue si et seulement si :
$\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon + K_\varepsilon|x - y|$.

[Sens indirect immédiat. Sens direct : Prendre $\alpha > 0, |x - y| \leq \alpha \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. Si $|x - y| \geq \alpha$,]

5.4.5. *Lemme sur les fonctions périodiques continues.*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
[Utiliser l'UC sur [0,2T], pour $x, y \in \mathbb{R}$, on peut choisir n, m tels que $x - nT, y - mT \in [0, 2T]$ et $x - y - (n - m)T \in [0, 2T]$.]

5.4.6. *Régularité d'une fonction monotone.*

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I. Alors f admet un nombre dénombrable de points de discontinuité.
[utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$]

5.4.7. *L'équation fonctionnelle de Cauchy.*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$. Alors f est $\mathbb{Q}$-linéaire. Si de plus f est continue alors elle est $\mathbb{R}$-linéaire.
[La $\mathbb{Z}$-linéarité est immediate. Ensuite, pour $r = \frac{p}{q}$, $qf(rx) = f(px) = pf(x)$ et donc, $f(rx) = rf(x)$.]

5.4.8. *Théorème de division.*

Soit $f \in C^{n+1}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$. Alors il existe $g \in C^n(I, \mathbb{R})$ telle que $\forall x \in I, f(x) - f(a) = (x - a)g(x)$.
[considérer $x \int_0^1 f'(tx)dt$ $(= f(x))$]

5.4.9. *Egalité de Taylor-Lagrange.*

Soit f de classe C^n sur $[a, b]$ avec $f^{(n+1)}$ bien définie sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(b - a)^{n+1}$$

[Appliquer Rolle à $x \mapsto f(b) - f(x) - f'(x)(b - x) - ... - \frac{f^{(n)}(x)}{n!}(b - x)^n - \frac{A}{(n+1)!}(b - x)^{n+1}$ en choisissant A tel que $f(a) = 0$.]

5.4.10. *Théorème de Darboux.*

Soit $f \in D^1(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$. Alors $f'(I)$ est un intervalle.
[Poser $\Psi(x, y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ pour $(x, y) \in T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x < y\}$]

5.4.11. *Théorème du relèvement C^1 (utile pour certaines équations différentielles).*

Soit $f : I \to \mathbb{C}$ de classe C^1 et ne s'annulant pas sur I. Alors il existe $\rho : I \to \mathbb{R}_+^*$ et $\theta : I \to \mathbb{R}$ de classe C^1 telles que :

$$\forall x \in I, f(x) = \rho(x)e^{i\theta(x)}$$

5.4.12. *Théorème de Whitney.*

Tout fermé de $\mathbb{R}$ est l'ensemble des zéros d'une fonction C^∞ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

5.5. **Intégration au sens de Riemann.**

5.5.1. *Des contre exemples pour les fonctions Riemann intégrables.*

(i) $f : x \in [0, 1] \mapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \text{ irrationnel} \\ 1 \text{ si } x = 0 \\ \frac{1}{q} \text{ si } x = \frac{p}{q} \text{ irréductible} \end{cases}$ est Riemann-intégrable.

(ii) La Riemann-intégrabilité n'est pas stable par composition.

(iii) La Riemann-intégrabilité n'est pas stable par passage à la limite simple.

(iv) L'indicatrice de $K = \{2^{-k} \mid k \in \mathbb{N}\}$ n'est pas réglée mais elle est Riemann-intégrable.

5.5.2. *Convergence forcée vers 0 : cas d'existence de la limite.*

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{C}$ continue par morceaux telle que $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge. SI f admet une limite l en $+\infty$, alors $l = 0$.

[Intégration des relations de comparaison.]

5.5.3. *Convergence forcée vers 0 : cas d'uniforme continuité.*

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ uniformément continue telle que $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge. Alors f tend vers 0 en $+\infty$.

[Regarder la tranche $[x, x+\alpha]$ avec α module de continuité uniforme.]

5.5.4. *Formule de la moyenne.*

Soient f et g deux fonctions continues sur un segment $[a, b]$ avec g strictement positive sur $[a, b]$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(t)g(t)dt = f(c)\int_a^b g(t)dt$.

5.5.5. *Intégrales de* $\int_0^{+\infty} \frac{f(at)-f(bt)}{t}dt$.

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que :

(1) soit $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}dt$ converge

(2) soit f a une limite finie en $+\infty$

Alors, pour $a, b > 0$, $\int_0^{+\infty} \frac{f(at)-f(bt)}{t}dt$ converge et vaut :

(1) $f(0)\ln(\frac{b}{a})$

(2) $(f(+\infty) - f(0))\ln(\frac{b}{a})$

[Regarder l'intégrale entre x, X, effectuer un changement de variable pour se ramener à une intégrale simple : soustraire $\int_{ax}^{bx} \frac{f(0)dt}{t}$ et conclure avec la continuité de f en 0.]

5.5.6. *Lemme de Riemann-Lebesgue.*

Soit f intégrable et continue par morceaux sur I intervalle $\mathbb{R}$. Alors $\int_I f(t)e^{i\lambda t}dt \to 0$ quand $\lambda \to \pm\infty$.

[Passer par la construction de l'intégrale : indicatrice, escalier, densité.]

5.5.7. *Formule des résidus.*

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ telle que $deg(F) \leq -2$ SANS pôles réels. Alors F est intégrable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\int_{\mathbb{R}} F(t)dt = 2i\pi \sum_{\Im(z)>0} Res(F, z)$$

5.5.8. *Formule d'Euler.*

$$\forall x \in \mathbb{C}, \Re(x) > 0, \Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!n^x}{x(x+1)...(x+n)}$$

[Appliquer le théorème de convergence dominée à $t \to t^{x-1}(1-\frac{t}{n})^n$.]

5.5.9. *Intégrale de Dirichlet.*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt = \frac{\pi}{2}$$

[Pour l'existence, faire une IPP en primitivant sin en 1-cos. Poser $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{sin(t)}{t}dt$. F est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ avec $F'(x) = \frac{-1}{x^2+1}$. Conclure en prouvant la continuité de F en 0.]

5.6. **Théorie de la mesure et intégration de Lebesgue.**

5.6.1. *L'ensemble de Cantor.*

Posons $K_0 = [0,1]$, et $\mathcal{T} : [a,b] \mapsto [a, a + \frac{b-a}{3}] \cup [b - \frac{b-a}{3}, b]$. Notons pour tout n, $K_{n+1} = \mathcal{T}(K_n)$. Alors $C = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$ est l'ensemble de Cantor. Il est non dénombrable car équipotent à $\{ \sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{x_n}{3^n} \mid \forall i, x_i \in \{0,2\}\}$, il est compact, totalement discontinu, d'intérieur vide, et parfait (tous ses points sont d'accumulation). Enfin, sa mesure est nulle.

5.6.2. *Uniforme continuité de l'intégrale.*

Soit f intégrable au sens de Lebesgue. Alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall A \in \mathcal{M}, m(A) < \delta \Rightarrow \int_A f dm < \varepsilon$$

5.6.3. *Un lemme sur l'intégrale de la composée.*

Soit $f : (E, \mathcal{A}, \mu) \to (\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+))$ mesurable avec E σ-fini et soit $g : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$ de classe C^1, croissante et avec $g(0) = 0$. Alors :

(1) $\int_E f \circ g d\mu = \int_0^{+\infty} g'(t)\mu(\{f \geq t\})dt$

(2) En particulier, $\int_E f d\mu = \int_0^{+\infty} \mu(\{f \geq t\})dt$

5.6.4. *Lemme d'intégration par parties.*

Soient f et g deux fonctions Lebesgue-intégrables sur tout compact de $\mathbb{R}$. Pour x réel, posons $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ et $G(x) = \int_0^x g(t)dt$. Alors pour tout $a < b$:

$$F(b)G(b) = F(a)G(a) + \int_a^b F(t)g(t)dt + \int_a^b f(t)G(t)dt$$

5.6.5. *Changement de variable polaire.*

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mesurable. Alors $\phi : (r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]0; 2\pi[\to (r\cos\theta; r\sin\theta) \in \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_+ \times \{0\}$ est un C^1 difféomorphisme et :

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)dxdy = \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta dr$$

5.7. **Espaces L^p.**

5.7.1. *Decroissance dans le cas d'un espace de mesure finie.*

Si E est un espace de mesure finie, alors les $L^p(E)$ forment une suite décroissante pour l'inclusion.

5.7.2. *Lemme de Scheffé.*

5.7.3. *Des contre-exemples sur les convergences de suites de fonctions.*

5.8. **Séries entières.**

5.8.1. *Analycité de $\frac{1}{f}$.*

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence > 0 telle que $a_0 = 1$. Alors $\frac{1}{f}$ est développable en série entière de rayon de convergence > 0.

5.8.2. *Équivalence au bord du disque.*

Soient (a_n) une suite de $\mathbb{C}$ et (b_n) une suite de réels positifs telles que :

(1) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$ ait un rayon de convergence $R > 0$.

(2) $a_n \sim b_n$ en $+\infty$.

Soient $A : x \to \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $B : x \to \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$. Alors on a :

(1) Les deux séries entières ont même rayon de convergence.

(2) Si $R = +\infty$ alors A et B sont définies sur $\mathbb{R}$ et $A(x) \sim B(x)$ quand $x \to +\infty$
[Utiliser la divergence de la somme à l'infini.]

(3) Si R est fini et si $\sum b_n R^n$ diverge, alors A et B sont définies sur $]-R, R[$ et $A(x) \sim B(x)$ quand $x \to R^-$.
[Utiliser la divergence au bord.]

5.8.3. *Divergence au bord du disque.*

Soit $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in]0, +\infty[$ telle que :

(1) $\forall n, a_n \geq 0$

(2) $\sum a_n R^n$ diverge.

Soit $A : x \to \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Alors $A(x) \to +\infty$ quand $x \to R^-$

5.8.4. *Négligeabilité au bord du disque.*

Soient (a_n) une suite de $\mathbb{C}$ et (b_n) une suite de réels positifs telles que :

(1) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$ ait un rayon de convergence $R > 0$.

(2) $a_n = o(b_n)$ en $+\infty$.

Soient $A : x \to \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $B : x \to \sum\limits_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$. Alors on a :

(1) Si $R = +\infty$ alors A et B sont définies sur $\mathbb{R}$ et $A(x) = o(B(x))$ quand $x \to +\infty$

(2) Si R est fini et si $\sum b_n R^n$ diverge, alors A et B sont définies sur $]-R, R[$ et $A(x) = o(B(x))$ quand $x \to R^-$.

5.8.5. *Convergence radiale d'Abel.*

Soit $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in]0, +\infty[$. On suppose que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n R^n$ converge. Alors il y a convergence uniforme sur $[0, R]$ (MAIS pas sur le disque ouvert de centre O et de rayon R !)

[Poser $t = \frac{z}{R}$ et effectuer une transformation d'Abel en faisant apparaitre $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k R^k$: $\sum_{k=0}^{n} a_k z^k = \sum_{k=0}^{n} S_k(t^k - t^{k+1}) + S_n t^{n+1}$.]

5.8.6. *Formules de Cauchy.*

Soit $f : z \to \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ où $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Alors pour $r \in [0, R[$ on a :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} dt = 2\pi a_n r^n$$

[Justifier l'interversion par la convergence uniforme de $(\theta \to \sum_{n \geq 0} a_n r^n e^{in\theta}$.]

$$\forall |z| < r, f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{it}) re^{it}}{re^{it} - z} dt$$

5.8.7. *Théorème taubérien d'Hardy-Littlewood.*

Soit (a_n) une suite de réels qui vérifie $a_n = O(\frac{1}{n})$ en $+\infty$, telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ ait un rayon de convergence ≥ 1 et telle que sa somme F vérifie $\lim_{x\to 1^-} F(x) = s$. Alors $\sum a_n$ converge vers s.

5.8.8. *Caractérisation des fractions rationnelles DSE.*

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ représente le DSE d'une fraction rationnelle si et seulement si il existe une relation de récurrence linéaire entre les a_n, i.e. ssi il existe m_0 et p deux entiers, $c_0, ..., c_p$ tels que pour tout $m \geq 0$, $c_0 a_m + ... + c_p a_{m+p} = 0$.

5.9. **Analyse complexe.**

5.10. **Equations différentielles.**

5.10.1. *Lemme de Gronwall.*

Soit $I = [a, b]$ ou $[a, b[$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Soient u et v deux fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telles que : $\forall t \in I, u(t) \leq k + \int_a^t u(s)v(s)ds$. Alors :

$$\forall t \in I, u(t) \leq ke^{\int_a^t v(s)ds}$$

5.10.2. *Lemme des zéros enlacés.*

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soient q_1 et q_2 deux fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$ telles que : $\forall t \in I, q_1(t) \leq q_2(t)$. Notons $(e_j) : y'' + q_j y = 0$ pour $j \in \{1, 2\}$. Soient y_1, y_2 solutions réelles non nulles respectives de $(e_1), (e_2)$. Soient a, b deux zéros consécutifs de de y_1. Alors y_2 s'annule dans $]a, b]$ et $[a, b[$.

5.10.3. *Sur le Wronskien.*

Soit (x_1, x_2) un couple de solutions de $(E) : y'' = ay' + by$ avec a et b continues. On pose :

$$W(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1' & x_2' \end{vmatrix}$$

Alors :

(1) W est C^1 et vérifie $W' = aW$.

(2) Si W s'annule alors $W \equiv 0$ et (x_1, x_2) est lié.

(3) Sinon, (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de (E).

5.11. **Calcul différentiel.**

5.11.1. *Non dérivabilité des normes en 0.*

Soit N une norme sur un espace vectoriel E et $u \in E \setminus \{0\}$. Alors $(D_u N)(0)$ n'est pas défini.
[revenir à la définition]

5.11.2. *Différentielle de la puissance p-ième d'une matrice.*

$\varphi_p : M \to M^p$ est différentiable et pour $H \in M_n(\mathbb{C}), d(\varphi_p)_M(H) = \sum_{i=0}^{p-1} M^i H M^{p-1-i}$ c'est à dire que $(M + H)^p = M^p + \sum_{i=0}^{p-1} M^i H M^{p-1-i} + O(||H||)$ quand H tend vers 0.

[Faire une récurrence en utilisant la différentielle de l'application bilinéaire $(A, B) \to AB$.]

5.11.3. *Théorème de division généralisé.*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de classe C^p avec $p \geq 1$, alors :

$$F : (x, y) \to \begin{cases} \frac{f(x)-f(y)}{x-y} & \text{si } x \neq y \\ f'(x) & \text{si} x = y \end{cases} \text{ est de classe } C^{p-1} \text{ sur } \mathbb{R}^2.$$

[écrire $F(x, y) = \int_0^1 f'(ty + (1 - t)x)dt$]

5.11.4. *Relation d'Euler.*

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ de classe C^1. Alors f est homogène de degré $p \geq 1$ (i.e. $\forall (x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda > 0, f(\lambda x_1, ..., \lambda x_n) = \lambda^p f(x_1, ..., x_n)$) si et seulement si $\sum_{k=1}^{n} x_k \frac{\partial f}{\partial x_k} = pf(x_1, ..., x_n)$.

[sens direct trivial, sens retour : montrer que $\lambda \to \lambda^{-p} f(\lambda x_1, ..., \lambda x_n)$ est constante]

6. Probabilités

6.1. Lemmes généraux.

6.1.1. *Sur l'indicatrice d'une partie.*

Soient A et B deux ensembles. Alors :

(1) $\chi_{A\cap B} = \chi_A \chi_B$

(2) $\chi_{A\Delta B} = \chi_A + \chi_B - 2\chi_A\chi_B$

(3) $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A\chi_B$

6.1.2. *La formule du crible.*

Soient $A_1, ..., A_n$ des évènements d'un espace probabilisé quelconque. Alors :

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{I\subset[\![1,n]\!], I\neq\emptyset} (-1)^{Card(I)-1} \mathbb{P}(\bigcap_{k\in I} A_k)$$

6.2. Lemmes généraux de probabilité.

6.2.1. *Lemme de Borel-Cantelli.*

Soit (A_n) une suite d'évènements. On appelle :

(1) Limite supérieure de cette suite : $\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{p\geq n} A_p$

(2) Limite inférieure de cette suite : $\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{p\geq n} A_p$

Alors on a le résultat suivant :

(1) Si la série de terme général $\mathbb{P}(A_n)$ converge, alors $\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 0$

(2) Si $\mathbb{P}(A_n)$ tend vers 0, alors $\mathbb{P}(\liminf_{n\to\infty} A_n) = 0$

6.2.2. *Loi du zero-un de Borel.*

Soit $(A_n)_{n\geq 1}$ une famille d'évènements mutuellement indépendants. Alors $\mathbb{P}(\limsup_{n\to+\infty}(A_n))$ vaut 0 (resp. 1) si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge (resp. diverge).

6.2.3. *Une expression utile de l'espérance.*

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles admettant une espérance. Alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k\mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > k)$$

6.3. Inégalités utiles.

6.3.1. *Une majoration efficace.*

Pour A et B deux évènements d'un espace probabilisé on a :

$$|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}.$$

6.3.2. *Inégalité de Paley-Zygmund.*

Soit X une variable aléatoire discrète réelle à valeurs strictement positives et admettant un moment d'ordre 2. Soit $\lambda \in]0,1[$. Alors :

$$\mathbb{P}(X \geq \lambda \mathbb{E}(X)) \geq \frac{(1-\lambda)^2 \mathbb{E}(X)^2}{\mathbb{E}(X^2)}$$

Appliquer Cauchy-Schwarz à $X\mathbb{1}_{(X \geq \lambda \mathbb{E}(X))}$ et écrire d'autre part que $\mathbb{E}(X\mathbb{1}_{(X \geq \lambda \mathbb{E}(X))}) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X\mathbb{1}_{(X < \lambda \mathbb{E}(X))})$

6.3.3. *Inégalité de Bathia-Davis.*

Pour $a \leq b$ et X une variable aléatoire à valeur dans $[a,b]$ admettant une espérance :

$$\mathbb{V}(X) \leq (b - \mathbb{E}(X))(\mathbb{E}(X) - a)$$

6.3.4. *Inégalité de Popoviciu.*

Sous les mêmes hypothèses, si la variance de X existe, alors :

$$\mathbb{V}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}$$

6.3.5. *Inégalité de Jensen.*

Pour f concave, $\mathbb{E}(f(X)) \leq f(\mathbb{E}(X))$

6.3.6. *Majoration par l'exponentielle.*

Soit X une variable centrée à valeur dans $[-1,1]$ d'écart type σ. Alors :

(1)
$$\forall (a,t) \in \mathbb{R}_+^2, \mathbb{P}(X \geq a) \leq e^{-at}\mathbb{E}(e^{tX})$$

(2)
$$\forall \lambda \in [0, 2\sigma], \mathbb{P}(X \geq \lambda\sigma) \leq e^{-\frac{\lambda^2}{4}}$$

6.3.7. *Inégalité de Cantelli.*

Soient X une variable aléatoire et $a > 0$. Alors :

(1)
$$\forall t \geq 0, \mathbb{P}(X - \mathbb{E}(X) \geq a) \leq \frac{t^2 + \mathbb{V}(X)}{(t+a)^2}$$

[calculer $\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X) + a)^2)$ pour $a \in \mathbb{R}$]

(2) (inégalité de Cantelli)
$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{2\mathbb{V}(X)}{a^2 + \mathbb{V}(X)}$$

6.3.8. *Inégalité de l'espérance et de l'espérance de l'inverse.*

Soit X une variable aléatoire réelle discrète strictement positive. Alors :

$$\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(\frac{1}{X}) \geq 1$$

[$(U,V) \to \mathbb{E}(UV)$ est une forme bilinéaire symétrique]

6.3.9. *Inégalité de Kantorovitch.*

Pour $A \in S_n^{+,+}(\mathbb{R})$ on a :

$$({}^tXAX)({}^tXA^{-1}X) \leq \frac{1}{4}(\sqrt{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} + \frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}}})^2({}^tXX)^2$$

[Poser $t = \sqrt{\lambda_{min}\lambda_{max}}$ puis étudier $f : x \to \frac{x}{t} + \frac{t}{x}$ convexe minorée par 2. Conclure par inégalité arithmético géométrique puis passage au carré.]

6.3.10. *Inégalité maximale de Kolmogorov.*

Soit (Y_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et centrées. Posons $S_n = Y_1 + ... + Y_n$.

$$\forall \alpha > 0, \mathbb{P}(\sup_{n\geq 1}(S_n) > \alpha) \leq \frac{\sum_{k\geq 1} \mathbb{V}(Y_k)}{\alpha^2}$$

6.4. **Autour des variables aléatoires.**

6.4.1. *Propriétés des variables aléatoires usuelles.*

Lois	Définition	Espérance	Variance	Série génératrice
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$\{0;1\}$	$\mathbb{E}(X) = p$	$\mathbb{V}(X) = p(1-p)$	$G_X(t) = 1 - p + pt$
Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$[\![1;n]\!]$	$\mathbb{E}(X) = np$	$\mathbb{V}(X) = np(1-p)$	$G_X(t) = (1-p+pt)^n$
Uniforme $\mathcal{U}(a,b)$	$[\![a;b]\!]$	$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$	$\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$	$G_X(t) = \frac{1-t^{n+1}}{n(1-t)}$ avec $n = b-a+1$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\mathbb{N}^*$	$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$	$\mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$	$G_X(t) = \frac{pt}{1-(1-p)t}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{E}(X) = \lambda$	$\mathbb{V}(X) = \lambda$	$G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$

6.4.2. *Variable indépendante d'elle même.*

Toute variable aléatoire indépendante d'elle même est presque sûrement constante.

6.4.3. *Lois usuelles : sommes de variables aléatoires.*

Soient $X_1, ..., X_n$ des variables aléatoires INDÉPENDANTES.

(1) Si : $\forall k \in [\![1,n]\!], X_k \sim \mathcal{B}(n_k, p)$, alors $\sum_{k=1}^{n} X_k \sim \mathcal{B}(\sum_{k=1}^{n} n_k, p)$.

(2) Si : $\forall k \in [\![1,n]\!], X_k \sim \mathcal{P}(\lambda_k)$, alors $\sum_{k=1}^{n} X_k \sim \mathcal{P}(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k)$.

6.4.4. *Variables aléatoire indépendantes dont la somme admet une espérance finie.*

Soient X et Y deux variables aléatoire indépendantes telles que $\mathbb{E}(X+Y)$ est finie. Alors X et Y admettent une espérance finie.[familles sommables]

6.4.5. *Réécriture de l'indicatrice de l'évènement $X = u_i$.*

Soit X une variable aléatoire telle que $Im(X) = \{u_1, ..., u_n\}$. Alors :

$$\mathbb{1}_{(X=u_i)}(\omega) = \mathcal{L}_i(X(\omega)) = \prod_{\substack{k=1 \\ k\neq i}}^{n} \frac{(X(\omega) - u_k)}{(u_i - u_k)}$$

6.4.6. *Caractérisation de l'indépendance de 2 variables par les moments.*

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes prenant resp. m et n valeurs. Alors : X et Y indépendantes ssi $\forall (i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,n]\!], \mathbb{E}(X^iY^j) = \mathbb{E}(X^i)\mathbb{E}(Y^j)$

6.4.7. *Relation de Wald sur les sommes aléatoires de variables aléatoires.*

Soient $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles discrètes, de même loi et d'espérance finie. Soit N une variable aléatoire entière d'espérance finie indépendante des X_i. Soit $S = \sum_{i=1}^{N} X_i$. Alors :

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X)$$

6.4.8. *Théorème des trois séries de Kolmogorov.*

Soient $(\Omega, \mathbb{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et (X_n) une suite de variables aléatoires réelles discrètes mutuellement indépendantes. Alors :

$\sum X_n$ converge presque sûrement ssi les séries $\sum \mathbb{P}(X_n > 1)$, $\sum \mathbb{E}(X_n \mathbb{1}_{|X_n|\leq 1})$, $\sum \mathbb{V}(X_n \mathbb{1}_{|X_n|\leq 1})$ convergent.

7. Géométrie

7.1. Equations de figures géométriques.

7.1.1. *Equations des coniques.*

En dimension 2 :

(1) Parabole : $y = ax^2 + bx + c$

(2) Hyperbole : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

(3) Ellipse : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

En dimension 3 :

(1) Paraboloïde elliptique : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - z = 0$

(2) Paraboloïde hyperbolique : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$

(3) Hyperboloïde à une nappe : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$

(4) Hyperboloïde à deux nappe : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$

(5) Ellipsoïde : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

7.1.2. *Les solides.*

(1) L'équation d'un cône d'axe z et de demi angle au sommet α est : $x^2 + y^2 = z^2 \tan(\alpha)^2$

(2)

7.2. Formules de calculs d'aires et de périmètres.

7.2.1. *Formule de Héron.*

Soit un triangle de côtés a, b, c. Alors son aire A vérifie :

$$A^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$$

où p est le demi périmètre.